МАЙНОР · ЛЕКЦИЯ 5 · ТЕМА 5

Корпоративные облигации: купон, выпуск, размещение и рынок

Как эмитент назначает купон и зачем нужна оферта, как устроены бескупонные и индексируемые облигации, как проходят аукционы и букбилдинг, как выглядит рынок в 2026 году

Лысенок Н.И.
НИУ ВШЭ
В лекции использованы материалы Сорокина И. и Берзона Н.И.



ВОПРОС К АУДИТОРИИ · РАЗМИНКА

Что вы запомнили с прошлой лекции?



Четыре идеи лекции 4, без которых сегодня не обойтись. По одному ответу от разных людей.

А
Ставки выросли на 1 п.п. Что с ценой облигации?

Б
Что показывает модифицированная дюрация?

В
Чем отличается отзывная облигация от возвратной?

Г
Что такое НКД и кто его платит?

Ответы на следующем слайде.

Ответы на разминку и что из этого нужно сегодня

А. Ставки и цена

Ставки выросли — цена упала: старую облигацию с низким купоном берут только с дисконтом. Длинные бумаги падают сильнее.

Сегодня: плавающий купон — способ не падать при росте ставок

Б. Модифицированная дюрация

$\Delta P / P \approx -MD \times \Delta r$. При MD = 4 и росте доходности на 0,5 п.п. цена теряет около 2 %.

Сегодня: индексируемые и бескупонные бумаги — крайние случаи дюрации

В. Отзывная и возвратная

Отзывную гасит досрочно эмитент (страхуется от падения ставок), возвратную возвращает инвестор (страхуется от роста).

Сегодня: оферта на российском рынке — это возвратная облигация в действии

Г. НКД

Часть купона с начала периода. Покупатель платит её продавцу сверх чистой цены, а потом получает весь купон от эмитента.

Сегодня: на аукционе и в букбилдинге бумага продаётся без НКД — по чистой цене

Логика лекции за одну минуту

1

Повтор

Свойства, цена, доходность, дюрация, рейтинг

2

Купон

Постоянный, фиксированный, переменный. Флоатеры 2026 г. Оферта

3

Эффективная ставка и аннуитет

Как сравнивать купоны и считать потоки: кредит, амортизация, бессрочная

4

Без купона и с индексацией

Бескупонные, Газпром 1999 г., ГКО, ОФЗ-ИН и замещающие

5

Размещение

Аукцион по цене, по купону, букбилдинг

6

Рынок и статистика

36 трлн руб.: структура, эшелоны, дефолты, ставка, кривая ОФЗ

7

Задачи по ходу

После каждой формулы — задача и разбор: 9 задач за лекцию

8

Итоги

Десять чисел, формулы, глоссарий, задачи к семинару

РАЗДЕЛ 1 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Что мы уже знаем об облигации

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

Фундамент из лекции 4. Дальше — то, чего в ней не было: как облигация появляется на свет.

Разберём ответы на вопросы

1. Какие четыре свойства отличают облигацию от акции?
2. Как цена, доходность и дюрация связаны между собой?
3. Что такое кредитный рейтинг и как выглядит рынок по рейтингам в 2026 г.?

Зачем это нужно

Лекция 4 дала формулы, лекция 5 показывает, как ими пользуются эмитенты и инвесторы на практике: при выборе купона, на аукционе и при чтении рыночной статистики. Повтор занимает три слайда, чтобы все говорили на одном языке.

Облигация: определение, четыре свойства и главные виды

Облигация — долговая ценная бумага, отражающая отношения займа между инвестором (кредитором) и эмитентом (заёмщиком).

Конечный срок

По истечении срока облигация гасится по номиналу. Исключение — бессрочные облигации для квалифицированных инвесторов.

Проценты обязательны

Выплата купона — обязанность эмитента, а не решение собрания акционеров, как дивиденд.

Приоритет при ликвидации

Требования владельцев облигаций удовлетворяются раньше требований акционеров.

Старшая бумага

Облигация надёжнее акции того же эмитента: доход и возврат долга обещаны заранее.

Признак	Виды	Что важно сегодня
Способ выплаты дохода	бескупонные (дисконтные); купонные: постоянный, фиксированный, переменный купон	разделы 2 и 4
Досрочное погашение	безотзывные (единовременно или с амортизацией); погашаемые досрочно: отзывные, возвратные	оферта — раздел 2
Обеспечение	необеспеченные; обеспеченные: залог имущества, ценных бумаг, ипотечные	эшелоны и дефолты — раздел 6

Цена, доходность и дюрация: три формулы, которые понадобятся

$$P = \Sigma\, C / (1 + r)^t + H / (1 + r)^n$$

цена — будущие платежи, пересчитанные на сегодня

$$r_{op} = [(H - P) / n + C_r] / [(H + P) / 2]$$

ориентировочная доходность к погашению

$$\Delta P / P \approx -MD \times \Delta r, \quad MD = D / (1 + r)$$

модифицированная дюрация — чувствительность цены

Пример из лекции 4

3 года, номинал 1 000 руб., купон 12 %, требуемая доходность 15 %: цена 931,5 руб. При полугодовом купоне — 941,4 руб. Купон 12 % меньше требуемых 15 %, поэтому дисконт.

Четыре доходности

Купонная 12 %, текущая 12,9 %, ориентировочная к погашению около 15 %, доходность сделки — если продать раньше. В терминале показывают доходность к погашению.

Дюрация

3-летняя бумага с купоном 8 % при ставке 10 %: D = 2,78 года, MD = 2,53. Рост доходности на 1 п.п. — минус 2,5 % цены. Чем длиннее срок и ниже купон, тем чувствительнее.

Задача: применяем три формулы сразу

Условие

Облигация на **2 года**, номинал 1 000 руб., купон **14 %** раз в год. Рынок требует доходность **16 %**.

1. **Какова цена облигации?**
2. **Чему равны дюрация Маколея и модифицированная дюрация?**
3. **На сколько упадёт цена, если доходность вырастет до 17 %?**

$$P = \Sigma\, C / (1 + r)^t + H / (1 + r)^n; \quad MD = D / (1 + r); \quad \Delta P / P \approx -MD \times \Delta r$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: цена 967,9 руб., MD = 1,62, падение 1,6 %

1	Цена	$140 / 1{,}16 + 1\,140 / 1{,}16^2 = 120{,}69 + 847{,}21$	967,90 руб.
2	Дюрация Маколея	$(1 \times 120{,}69 + 2 \times 847{,}21) / 967{,}90$	1,875 года
3	Модифицированная	$1{,}875 / 1{,}16$	1,617
4	Ставка выросла до 17 %	$\Delta P / P \approx -1{,}617 \times 1\,\% = -1{,}62\,\%$; точно: $140 / 1{,}17 + 1\,140 / 1{,}17^2 = 952{,}44$	–15,5 руб.

Облигация торгуется с дисконтом, потому что купон 14 % ниже требуемых 16 %. Дюрация 1,9 года при сроке 2 года: купон «вытягивает» часть денег раньше. Оценка через MD разошлась с точным расчётом на 0,1 руб. — для коротких бумаг приближение работает отлично.

Задача: четыре доходности одной облигации и НКД

Условие

Облигация: номинал 1 000 руб., купон **13 %** раз в год, до погашения **3 года**, чистая цена **920 руб.** Вторая бумага того же эмитента платит купон 65 руб. раз в полгода (182 дня); с начала купонного периода прошло **50 дней**, чистая цена 98,5 %.

1. **Текущая и ориентировочная доходность первой облигации?**
2. **Какой НКД и грязная цена у второй?**
3. **Почему ориентировочная доходность выше текущей?**

$$r_т = C_г / P; \quad r_{ор} = [(Н - P) / n + C_г] / [(Н + P) / 2]; \quad НКД = C \times t / T$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: 14,1 %, 16,3 % и грязная цена 1 002,86 руб.

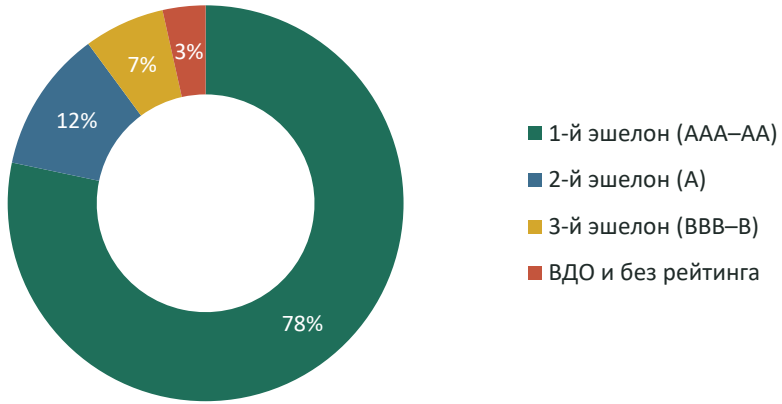
1	Текущая доходность	$130 / 920$	14,13 %
2	Ориентировочная	$[(1\,000 - 920) / 3 + 130] / [(1\,000 + 920) / 2] = 156{,}67 / 960$	16,32 %
3	Точная YTM	подбор r: $130/(1+r) + 130/(1+r)^2 + 1\,130/(1+r)^3 = 920$	16,60 %
4	НКД второй бумаги	$65 \times 50 / 182$	17,86 руб.
5	Грязная цена	$985 + 17{,}86$	1 002,86 руб.

Текущая доходность видит только купон, ориентировочная добавляет дисконт, размазанный по сроку, точная учитывает ещё и реинвестирование. В терминале брокера показывают точную YTM; покупатель платит грязную цену, а на экране видит чистую — отсюда «сюрприз» в выписке.

Кредитный рейтинг и российский рынок по качеству, 2026 г.

Шкала	Категория	Вероятность дефолта за 10 лет (S&P, 1981–2013)
AAA, AA, A, BBB	инвестиционный уровень	0,7 / 0,8 / 1,6 / 4,3 %
BB, B, CCC	спекулятивный уровень	14,4 / 26,9 / 51,4 %
ruAAA … ruD	национальная шкала (АКРА, Эксперт РА, НКР, НРА)	надёжность относительно других российских заёмщиков

Корпоративные облигации по эшелонам, 01.07.2026



Рынок надёжный по объёму

78 % корпоративного рынка — эмитенты AAA и AA, в первичных размещениях 2025 г. их доля 88 %. Высокодоходные облигации (ВДО) — всего 3,4 % объёма, но 612 выпусков.

Но не по числу эмитентов

2025 г.: 36 эмитентов допустили дефолт (28 впервые), 55 млрд руб. обязательств, 45 % проблемных бумаг — у физлиц. 2026 г.: прогноз 40–50 эмитентов, максимум с 2010 г.

Вопрос к аудитории

Почему при 78 % рынка у AAA дефолтов всё равно десятки в год? Ответ: дефолты сосредоточены в 3,4 % ВДО, где выпусков больше, чем во всём 1-м эшелоне.

Источники: S&P; БК «Регион», обзор рынка за I полугодие 2026 г.; Банк России, обзор финансовых инструментов за 2025 г.; Эксперт РА; Известия, 06.10.2026.

Повтор: главное

1

Облигация — обещанный долг

Срок, обязательный купон, приоритет перед акционерами. Виды — по купону, досрочному погашению и обеспечению.

2

Цена и ставка — качели

P = сумма дисконтированных платежей; ΔP / P ≈ −MD × Δr. Пример: 931,5 руб. при купоне 12 % и доходности 15 %.

3

Рейтинг — цена риска

78 % рынка — AAA и AA, но в 2026 г. до 50 эмитентов могут уйти в дефолт: почти все — из 3,4 % ВДО.

Дальше: смотрим, как эмитент выбирает купон и зачем придумали оферту.

РАЗДЕЛ 2 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Купон: постоянный, фиксированный, переменный

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

От формул к решениям эмитента: первое решение — какой купон обещать.

Разберём ответы на вопросы

1. Чем постоянный купон отличается от фиксированного и переменного?
2. Как эмитент сообщает инвесторам ставку переменного купона и что такое оферта?
3. Почему в 2026 г. треть корпоративного рынка — облигации с плавающим купоном?
4. Кому выгоден флоатер, когда ключевая ставка снижается с 21 % до 14 %?

Зачем это нужно

Купон — главный параметр, который эмитент выбирает при выпуске. От его конструкции зависит, кто несёт процентный риск: инвестор или компания. На рынке 2024–2026 гг. этот выбор стоил эмитентам сотни миллиардов рублей.

Три способа назначить купон

Постоянный купон



Ставка одна на весь срок: например, 10 % каждый год. Инвестор знает все платежи заранее. Классическая облигация с фиксированным доходом.

Фиксированный купон



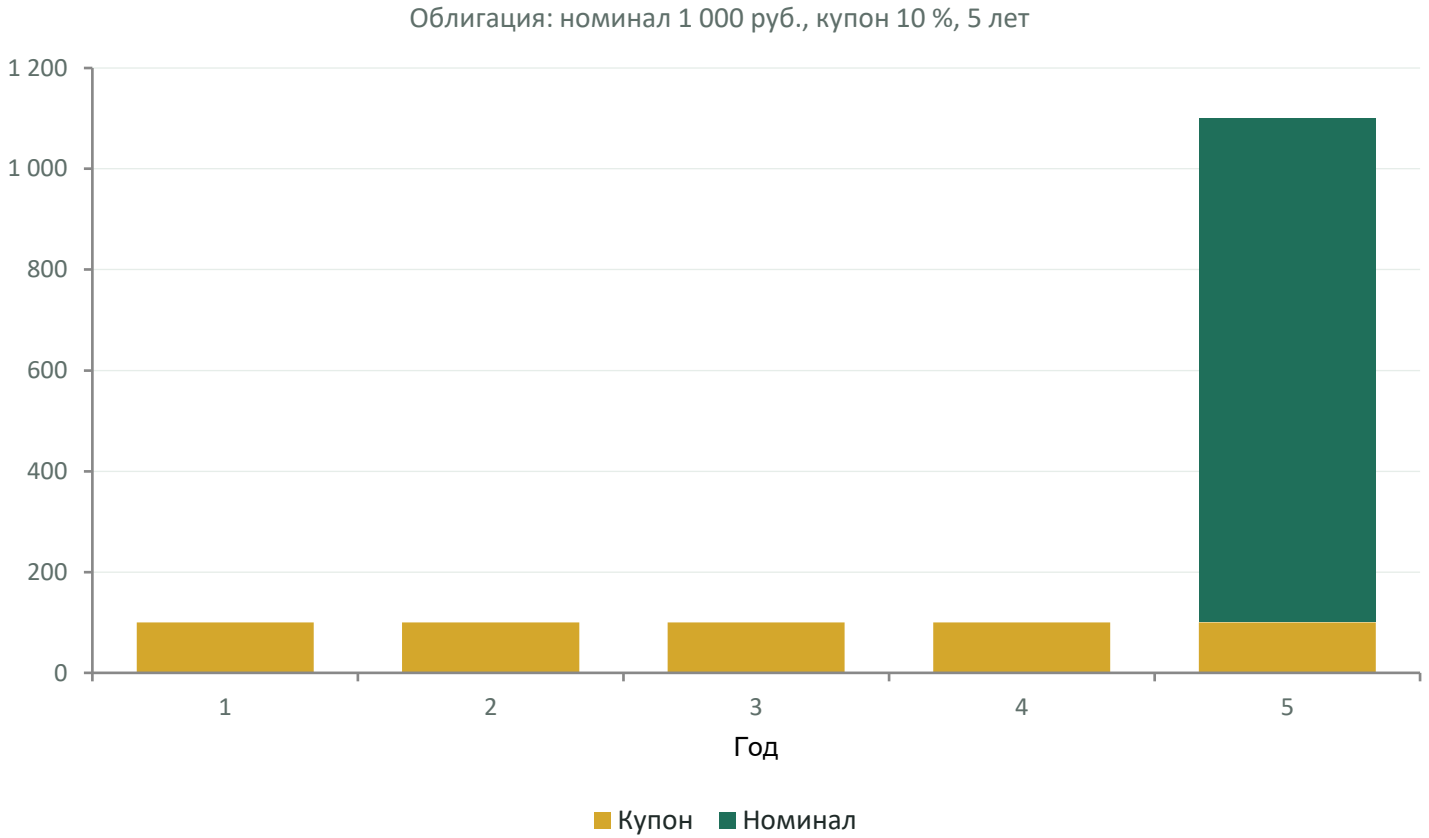
Ставки известны заранее, но разные по периодам: 13 % в первые два года, 11 % в следующие два, 9 % в последние. График зафиксирован в решении о выпуске.

Переменный купон



Ставка не известна заранее: привязана к ключевой ставке, инфляции, курсу или назначается советом директоров перед каждым периодом.

Постоянный купон: денежный поток инвестора



Что получает инвестор

Пять купонов по 100 руб. и в конце — номинал 1 000 руб. Всего 1 500 руб. на 1 000 вложенных, если купил по номиналу.

Где риск

Все платежи зафиксированы в рублях. Если ставки на рынке вырастут до 15 %, облигация с купоном 10 % подешевеет: процентный риск целиком на инвесторе.

Вопрос к аудитории

Кому при постоянном купоне выгоден рост ставок — эмитенту или инвестору? Эмитенту: он занял дёшево и платит ниже рынка.

Переменный купон: как инвестора информируют о ставке и к чему её привязывают



Информирование инвесторов

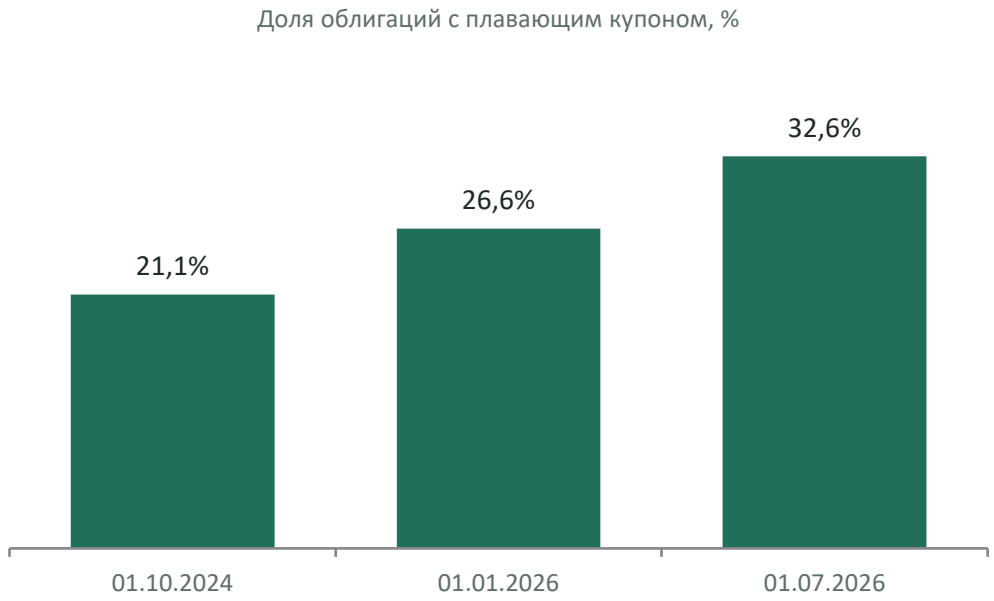
Два варианта: ставка объявляется до начала купонного периода (инвестор знает, что получит) или определяется при наступлении даты выплаты по формуле (инвестор знает формулу, но не число).

Варианты установления купона

В зависимости от темпа инфляции (ОФЗ-ИН индексируют номинал); в привязке к рыночной ставке — раньше LIBOR, теперь ключевая ставка Банка России или RUONIA; по решению совета директоров перед каждым периодом.

На пальцах: переменный купон перекладывает процентный риск с инвестора на эмитента. Выросли ставки — вырос купон, цена облигации почти не меняется. Упали ставки — упал и купон: инвестор не получит «подарка» в виде роста цены, как у бумаги с постоянным купоном.

Флоатеры: треть корпоративного рынка привязана к ключевой ставке



11,65 трлн

руб. — 733 выпуска флоатеров на 01.07.2026: 7,4 трлн привязаны к ключевой ставке, 2,7 трлн — к RUONIA, 0,4 трлн — к инфляции

КС + 1,5 п.п.

«Газпром капитал», август 2026 г.: 60 млрд руб. на 3,5 года, книга собрана за 40 минут

58 %

объёма размещений I полугодия 2026 г. — с плавающей ставкой

33 %

ОФЗ — тоже флоатеры (ОФЗ-ПК); Минфин сокращает их долю с 38 % в 2024 г.

Почему эмитенты выбирали флоатеры в 2024–2025 гг.: при ключевой ставке 21 % никто не хотел фиксировать 22–24 % на 3–5 лет. Флоатер «КС + спред» обещает: ставка снизится — снизится и купон. Инвесторы тоже брали: защита от дальнейшего роста ставки. В 2026 г., когда ЦБ замедлил снижение до шага 0,25 п.п. и взял паузу в сентябре, спрос на флоатеры вернулся.

Источники: БК «Регион», обзоры за 2025 г. и I полугодие 2026 г.; МосБиржа, дайджест первичных рынков за I полугодие 2026 г.; Ведомости, 25.08.2026.

Задача: сколько заплатил флоатер за год

Условие

Облигация с номиналом 1 000 руб. и купоном **«ключевая ставка + 2 п.п.»**, купон платится **раз в квартал** по ставке, действовавшей в начале квартала. Ключевая ставка в начале кварталов: **16 %, 15 %, 14,5 %, 14 %**. Альтернатива — облигация того же эмитента с постоянным купоном **17 %** и выплатой раз в квартал.

1. **Посчитайте четыре купона флоатера и сумму за год**
2. **Какая бумага заплатила больше купонами?**
3. **У какой бумаги выросла цена и почему?**

$$\text{купон за квартал} = (\text{КС} + \text{спред}) / 4 \times \text{Н}$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: флоатер — 168,75 руб., фикс — 170 руб. плюс рост цены

1	Квартал 1	(16 % + 2 %) / 4 × 1 000	45,00 руб.
2	Квартал 2	(15 % + 2 %) / 4 × 1 000	42,50 руб.
3	Квартал 3	(14,5 % + 2 %) / 4 × 1 000	41,25 руб.
4	Квартал 4	(14 % + 2 %) / 4 × 1 000	40,00 руб.
5	Итого за год	флоатер 168,75 руб. (16,9 %) против фикса 4 × 42,5 = 170 руб. (17 %)	фикс +1,25 руб.

Купонами разница почти нулевая, но фикс ещё и подорожал: при падении рыночных ставок до 15,5 % его купон 17 % стал премиальным. Флоатер цену не меняет: он «ходит» вместе со ставкой. Выбор фикс или флоатер — это ставка на направление ключевой ставки.

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · КУПОН

Ключевая ставка снизилась с 21 % до 14 % за год. Какая облигация принесла инвестору больше?



Обе куплены в июне 2025 г. по номиналу на 3 года, у обоих эмитентов рейтинг AAA. Подумайте и про купон, и про цену.

А
Фикс: купон 18 % на весь срок

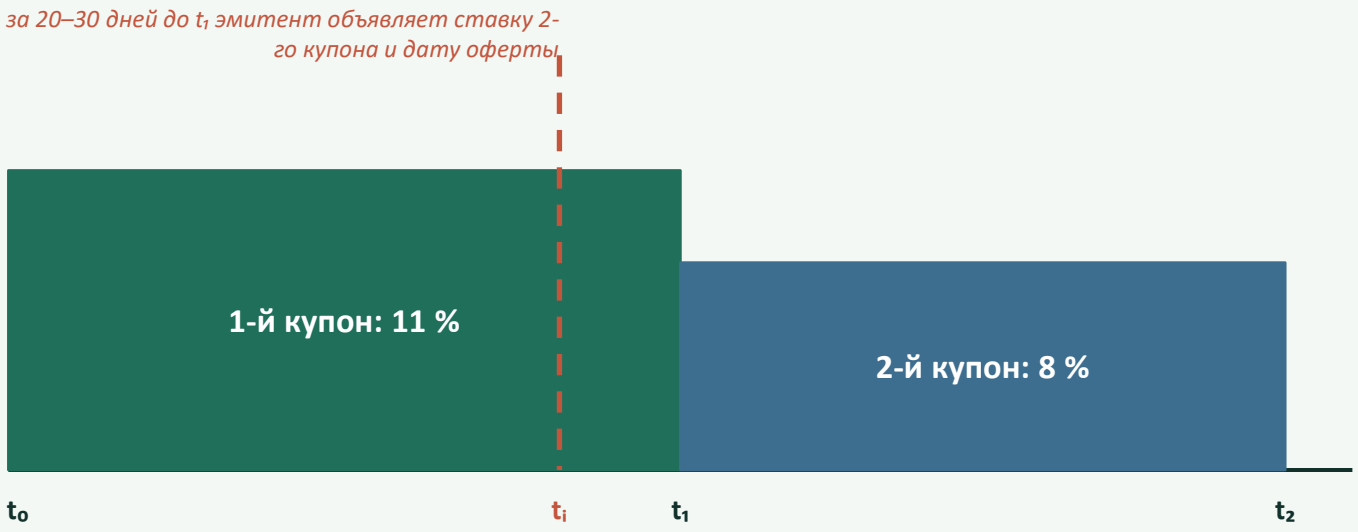
Б
Флоатер: ключевая ставка + 1,5 п.п.

В
Одинаково: рынок всё уравнивает

Г
Зависит от того, продаёт ли инвестор бумагу

Поднимите руку / напишите в чат. 2–3 минуты на обсуждение.

Переменный купон по решению совета директоров и оферта



Как это работает

t_0 — старт 1-го периода, ставка известна. t_1 — выплата 1-го купона. В t_i, за 20–30 дней до t_1, эмитент объявляет ставку 2-го купона и право погасить бумаги в t_1 — оферту.

Оферта

Новая ставка не устраивает (8 % вместо 11 %) — инвестор сдаёт бумагу по номиналу. Устраивает — остаётся. Защита инвестора и экономия эмитента при падении ставок.

На практике: оферта — самый частый «досрочный выход» на российском рынке. В приложении брокера она отмечена как put-оферта с датой; чтобы ею воспользоваться, нужно подать поручение заранее. Пропустили дату — остались с новым купоном до следующей оферты.

Облигации «ДЗ-Финанс», 2006 г.: переменный купон и оферта через год

Показатель	Параметры займа
Эмитент	ДЗ-Финанс (SPV)
Поручитель	ОАО «Усть-Илимский ДЗ»
Объём эмиссии	400 млн руб.
Дата размещения	26.05.2006
Срок обращения	728 дней (2 года)
Способ размещения	аукцион по ставке купона на ММВБ
Купонный период	6 месяцев
Ставка купона	1-й и 2-й купоны — 11,6 %; 3-й и 4-й определяет эмитент
Обязательство эмитента	выкупает облигации через 1 год по цене 100 % от номинала (оферта)

Зачем SPV и поручитель

Выпускает «ДЗ-Финанс» — техническая компания, а отвечает по долгу поручитель, сам завод. Так в 2000-е обходили требования к эмитенту; сегодня крупные компании выпускают через «дочек» вроде «Газпром капитал».

Как читать купон

Инвестор знает ставку только на первый год: 11,6 %. Что будет дальше — решит эмитент за 20–30 дней до оферты. Не нравится — сдать по 100 %. По сути это годовая облигация с правом продления.

Вопрос к аудитории

Какую ставку 3-го купона назначит эмитент, если рыночные ставки упали до 9 %? Чуть выше рынка, чтобы бумагу не сдали всю по оферте, но ниже 11,6 %.

Задача: фиксированный купон по графику и решение на оферте

Условие

Облигация на 3 года, номинал 1 000 руб., купон по графику: **13 %, 11 %, 9 %**. Рыночная доходность — **10 %**. Вторая бумага: купон первого года 11,6 %, на оферте через год эмитент объявил ставку второго купона **9 %** при рыночной доходности 10 % и погашении ещё через год.

1. **Какова цена первой облигации?**
2. **Сдавать ли вторую по оферте за 100 % или держать?**
3. **Какую ставку должен был объявить эмитент, чтобы инвестор остался?**

$$P = \Sigma\, C_t / (1 + r)^t + H / (1 + r)^n$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: 1 028 руб. и «сдать по оферте»

1	Цена по графику купонов	$130 / 1{,}10 + 110 / 1{,}10^2 + 1\,090 / 1{,}10^3 = 118{,}2 + 90{,}9 + 818{,}9$	1 028,0 руб.
2	Почему выше номинала	средний купон 11 % выше требуемых 10 %: премия	+2,8 %
3	Если остаться после оферты	$1\,090 / 1{,}10$	990,9 руб.
4	Решение	990,9 < 1 000: предъявить к выкупу и купить на рынке бумагу под 10 %	сдать
5	Порог для эмитента	ставка второго купона не ниже рыночных 10 %	10 %

Эмитент, назначив 9 %, фактически попросил инвесторов уйти: так компании досрочно гасят долг, когда деньги больше не нужны. Если же эмитент хочет оставить заём, он ставит купон чуть выше рынка — иначе получит предъявление всего выпуска и должен найти 100 % номинала за один день.

Купон: главное

1

Три конструкции

Постоянный — одна ставка; фиксированный — известный график ставок; переменный — привязка к ключевой ставке, инфляции, курсу или решение совета директоров.

2

Флоатеры — треть рынка

32,6 % корпоративных облигаций на 01.07.2026 — с плавающим купоном. Они защищают от роста ставок, но при снижении ставки проигрывают фиксу.

3

Оферта — защита инвестора

Эмитент меняет купон — инвестор вправе сдать бумагу по номиналу. За 20–30 дней до оферты объявляют новую ставку; пропустить дату — остаться с ней.

Дальше: учимся сравнивать купоны между собой и с вкладом: эффективная ставка и аннуитет.

РАЗДЕЛ 3 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Эффективная ставка и аннуитет: как сравнивать и как считать потоки

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

Купон назначен. Теперь учимся сравнивать разные купоны между собой и с вкладом.

Разберём ответы на вопросы

1. Почему купон 16 % раз в полгода — это не 16 % годовых?
2. Что такое аннуитет и как он связан с ценой облигации?
3. Как считать амортизируемую облигацию и бессрочную облигацию?
4. Как по одной формуле считать и кредит, и облигацию?

Зачем это нужно

Эффективная ставка — единственный честный способ сравнить вклад «16,3 % в конце срока» с облигацией «16 % двумя купонами». Аннуитет — та же математика, что в ипотеке: цена облигации — это аннуитет купонов плюс дисконтированный номинал.

Эффективная ставка: сколько на самом деле платит облигация

$$r_{эф} = (1 + r_{н} / m)^{m} - 1$$

r_н — номинальная годовая ставка (купон), m — число выплат в году

Купон 16 % годовых	m	Эффективная ставка
раз в год	1	16,00 %
раз в полгода	2	16,64 %
раз в квартал	4	16,99 %
ежемесячно	12	17,23 %

Почему так

Полученный в июне купон можно реинвестировать на полгода: проценты на проценты. Чем чаще выплаты, тем выше эффективная ставка при той же номинальной. Это та же капитализация, что у вклада.

Как сравнивать

Облигация «16 % двумя купонами» (16,64 %) против вклада «16,3 % в конце срока» (16,3 %): облигация выгоднее, хотя номинал ниже. Сравнивать нужно только эффективные ставки.

Оговорка

Эффективная ставка предполагает реинвестирование купона под ту же ставку. Если ставки падают, реальный результат ниже: это риск реинвестирования.

Задача: облигация или вклад?

Условие

Банк предлагает вклад на год под **16,3 % годовых** с выплатой процентов в конце срока. Облигация того же банка с рейтингом AAA торгуется по номиналу, купон **16 % годовых**, выплаты **раз в квартал**. Срок — 1 год, НДФЛ и комиссии не учитываем.

1. **Посчитайте эффективную ставку по облигации**
2. **Что выгоднее и на сколько процентных пунктов?**
3. **При какой частоте выплат купон 16 % сравнялся бы с вкладом?**

$$r_{эф} = (1 + r_{н} / m)^{m} - 1$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: облигация с квартальным купоном даёт 16,99 %

1	Квартальная ставка	$16\ \% / 4 = 4\ \%$ за квартал	4 %
2	Эффективная ставка	$(1 + 0{,}04)^4 - 1 = 1{,}16986 - 1$	16,99 %
3	Сравнение с вкладом	$16{,}99\ \% - 16{,}30\ \%$	+0,69 п.п.
4	Проверка на 1 млн руб.	$1\,000\,000 \times 0{,}1699$ против $1\,000\,000 \times 0{,}163$	169 900 против 163 000 руб.

Облигация выгоднее на 6 900 руб. с миллиона при условии, что квартальные купоны реинвестируются под те же 16 %. Но вклад застрахован АСВ, а у облигации — кредитный риск эмитента и НДФЛ со всего купона: решение зависит не только от ставки.

Аннуитет: равные платежи через равные промежутки

$$PV = A \times [1 - (1 + r)^{-n}] / r$$

текущая стоимость аннуитета: сколько стоит поток из n равных платежей A

$$A = PV \times r / [1 - (1 + r)^{-n}]$$

аннуитетный платёж: сколько платить, чтобы погасить долг PV за n периодов

Где встречается

Ипотека и потребительский кредит: равный платёж каждый месяц. Пенсия и рента: равные выплаты. Купоны облигации с постоянным купоном — тоже аннуитет.

Связь с облигацией

Цена облигации = аннуитет купонов + дисконтированный номинал: P = C × [1 − (1 + r)^−n] / r + H / (1 + r)^n. Та же формула, что в лекции 4, только свёрнутая.

Множитель аннуитета

[1 − (1 + r)^−n] / r при r = 15 %, n = 3 равен 2,283: три платежа по 120 руб. стоят сегодня 274 руб., а не 360. При n стремящемся к бесконечности множитель стремится к 1 / r.

Задача: аннуитетный кредит и та же облигация

Условие

Компания берёт кредит **1 000 000 руб.** на 3 года под **18 % годовых** с погашением равными ежегодными платежами (аннуитет). Параллельно она рассматривает выпуск облигации на 3 года с купоном 12 % при требуемой рынком доходности 15 %.

1. **Какой ежегодный платёж по кредиту и какова переплата?**
2. **Сколько из первого платежа — проценты, сколько — тело долга?**
3. **Посчитайте цену облигации через аннуитет купонов**

$$A = PV \times r / [1 - (1 + r)^{-n}], \quad P = C \times [1 - (1 + r)^{-n}] / r + H / (1 + r)^{n}$$

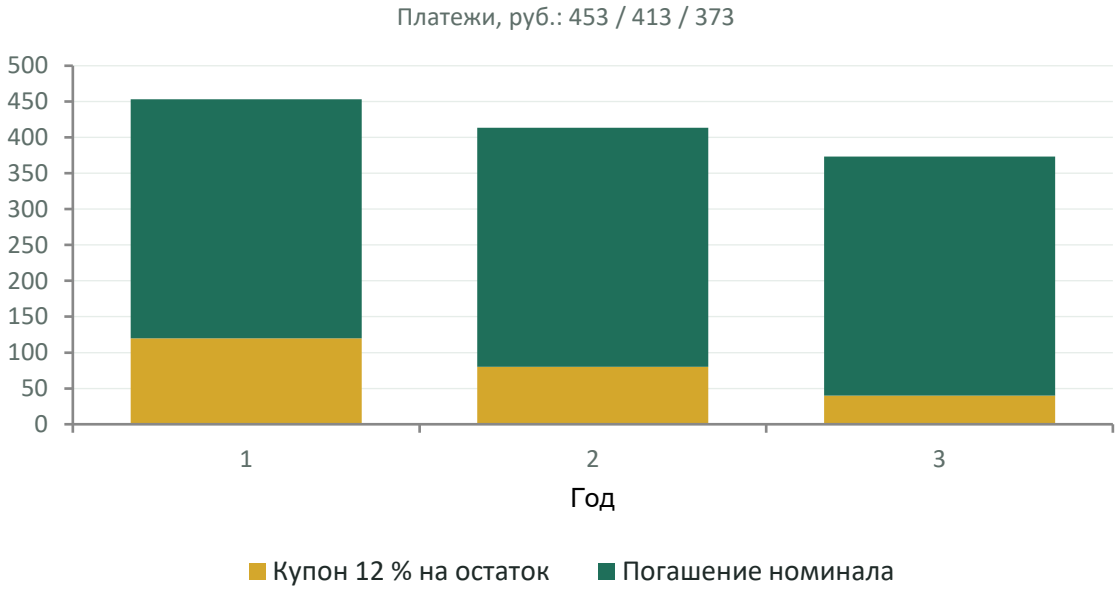
4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: платёж 459 924 руб., цена облигации 931,5 руб.

1	Множитель аннуитета	$[1 - 1{,}18^{-3}] / 0{,}18 = (1 - 0{,}6086) / 0{,}18$	2,1743
2	Платёж по кредиту	$1\,000\,000 / 2{,}1743$	459 924 руб.
3	Переплата	$459\,924 \times 3 - 1\,000\,000$	379 772 руб.
4	Первый платёж	проценты $1\,000\,000 \times 18\,\% = 180\,000$; тело $459\,924 - 180\,000$	279 924 руб.
5	Цена облигации	$120 \times 2{,}2832 + 1\,000 / 1{,}15^3 = 274{,}0 + 657{,}5$	931,5 руб.

В первом платеже 39 % — проценты, в третьем — только 15 %: аннуитет «съедает» проценты в начале. Цена облигации сошлась с лекцией 4: аннуитет купонов плюс номинал — тот же результат, что сумма трёх дисконтированных платежей.

Амортизируемая облигация: номинал возвращается частями



Год	Остаток номинала	Купон 12 %	Погашение	Платёж	PV при 15 %
1	1 000	120	333,33	453,33	394,20
2	666,67	80	333,33	413,33	312,54
3	333,33	40	333,33	373,33	245,47
Итого		**240**	**1 000**	**1 240**	**952,21**

Цена выше, чем у обычной

952,2 руб. против 931,5 у облигации с погашением в конце: деньги возвращаются раньше, дисконт меньше.

Дюрация короче

D = (1 × 394,2 + 2 × 312,5 + 3 × 245,5) / 952,2 = 1,84 года против 2,69 у обычной. Процентный риск ниже.

Вопрос к аудитории

Почему эмитенты выпускают амортизируемые облигации, если каждый год приходится возвращать треть? Ответ: это удобно для проектов с равномерной выручкой (лизинг, дороги) и снижает риск рефинансирования.

Бессрочная облигация: аннуитет без конца

$$P = C / r$$

цена вечного аннуитета: n стремится к бесконечности, множитель — к 1 / r

Требуемая доходность r	Цена при купоне 120 руб.
10 %	1 200 руб.
12 %	1 000 руб.
15 %	800 руб.
20 %	600 руб.

Максимальная чувствительность

Рост доходности с 12 % до 15 % роняет цену на 20 %, до 20 % — на 40 %. Модифицированная дюрация бессрочной облигации равна 1 / r: при 12 % — 8,3 года.

Где встречается

Бессрочные субординированные облигации банков (ВТБ, Газпромбанк, Совкомбанк) — только для квалифицированных инвесторов. Эмитент вправе не платить купон, и это не дефолт; обычно есть колл-опцион через 5–10 лет.

Вопрос к аудитории

Банк выпустил бессрочную облигацию с купоном 15 %; ставки упали до 10 %. Что он сделает? Воспользуется правом отзыва и перезаймёт под 10 %: инвестор не получит рост цены до 1 500.

Задача: сравниваем три облигации одного эмитента

Условие

Эмитент AA предлагает три бумаги на 3 года с номиналом 1 000 руб. Требуемая доходность рынка — **15 %**.
А: купон 12 % раз в год, погашение в конце. **Б:** купон 12 % раз в год, номинал гасится по трети ежегодно. **В:** бескупонная, погашение 1 000 руб. через 3 года.

1. **Какая бумага будет стоить дороже всех и почему?**
2. **Какая самая рискованная при росте ставок?**
3. **Какую выбрать, если ждёте снижения ставок?**

$$P = \Sigma\, CF_t / (1 + r)^t; \quad D = \Sigma\, t \times PV_t / P$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: цена и дюрация трёх облигаций

1	А: обычная	$120 / 1{,}15 + 120 / 1{,}15^2 + 1\,120 / 1{,}15^3$; $D = 2{,}69$	931,5 руб.
2	Б: амортизируемая	$453{,}3 / 1{,}15 + 413{,}3 / 1{,}15^2 + 373{,}3 / 1{,}15^3$; $D = 1{,}84$	952,2 руб.
3	В: бескупонная	$1\,000 / 1{,}15^3$; $D = 3{,}00$	657,5 руб.
4	Ставки выросли на 1 п.п.	$\Delta P / P \approx -D / 1{,}15 \times 1\,\%$: А −2,3 %, Б −1,6 %, В −2,6 %	В теряет больше

Выбор зависит от прогноза ставок: ждёте снижения — берите В (максимальная дюрация), боитесь роста — Б. Цена сама по себе ни о чём не говорит: 657,5 за бескупонную — не «дёшево», а честные 15 % годовых.

Задача: ежемесячный купон, вклад с капитализацией и пятилетняя бумага

Условие

Облигация A: купон **15 % годовых**, выплаты **ежемесячно**. Вклад B: **15,5 %** с ежеквартальной капитализацией. Облигация C: 5 лет, купон **10 %** раз в год, требуемая доходность **14 %**.

1. **Сравните A и B по эффективной ставке**
2. **Посчитайте цену C через множитель аннуитета**
3. **Что произойдёт с ценой C, если доходность упадёт до 10 %?**

$$r_{эф} = (1 + r_{н} / m)^{m} - 1; \quad P = C \times [1 - (1 + r)^{-n}] / r + H / (1 + r)^{n}$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: вклад B впереди на 0,34 п.п., облигация C — 862,7 руб.

1	A: ежемесячный купон	$(1 + 0{,}15 / 12)^{12} - 1$	16,08 %
2	B: квартальная капитализация	$(1 + 0{,}155 / 4)^{4} - 1$	16,42 %
3	C: множитель аннуитета	$[1 - 1{,}14^{-5}] / 0{,}14 = (1 - 0{,}5194) / 0{,}14$	3,433
4	C: цена	$100 \times 3{,}433 + 1\,000 / 1{,}14^{5} = 343{,}3 + 519{,}4$	862,7 руб.
5	C при доходности 10 %	купон равен требуемой доходности: цена равна номиналу	1 000 руб. (+15,9 %)

Частота выплат добавляет облигации A целый процентный пункт (15 % превращаются в 16,08 %), но вклад с капитализацией и номиналом выше всё равно впереди. Пятилетняя облигация C при снижении ставок на 4 п.п. даёт почти 16 % роста цены: длинная бумага — ставка на снижение ставок.

Эффективная ставка и аннуитет: главное

1

Сравнивайте эффективные ставки

r_эф = (1 + r_н / m)^m − 1: купон 16 % раз в квартал — это 16,99 %. Вклад «16,3 % в конце срока» проигрывает.

2

Облигация — это аннуитет

P = C × [1 − (1 + r)^−n] / r + H / (1 + r)^n. Та же формула считает ипотечный платёж: 1 млн под 18 % на 3 года — 459 924 руб. в год.

3

Форма потока меняет риск

Амортизируемая: дороже и короче (D = 1,84). Бескупонная: дешевле и длиннее (D = 3). Бессрочная: P = C / r, MD = 1 / r.

Дальше: разбираем облигации без купона и с индексацией: от ГКО 1998 г. до ОФЗ-ИН и замещающих облигаций.

РАЗДЕЛ 4 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Облигации без купона и с индексацией

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

После купона — облигации, у которых купона нет или он зависит от курса и инфляции.

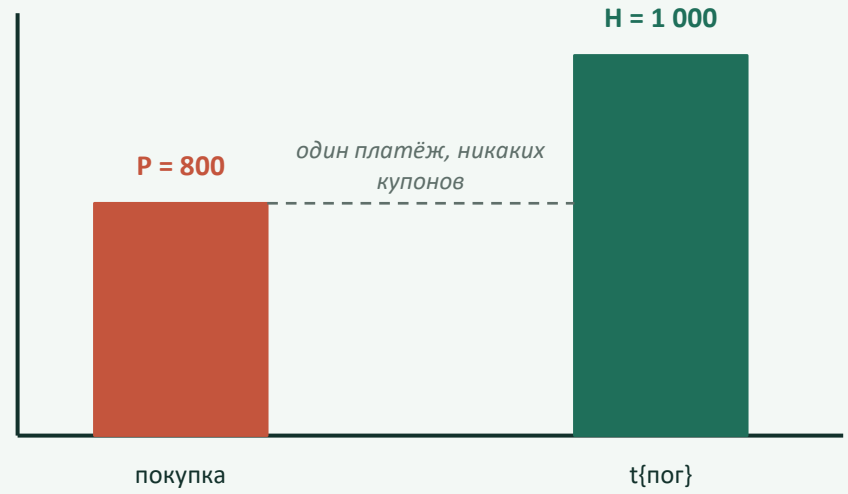
Разберём ответы на вопросы

1. Как заработать на облигации, которая не платит купон?
2. Как Газпром в 1999 г. привязал купон и номинал к курсу доллара и зачем?
3. Почему нерезиденты в 1998 г. заработали на ГКО меньше, чем ожидали?
4. Что пришло на смену: ОФЗ-ИН, замещающие и юаневые облигации

Зачем это нужно

Бескупонная облигация — самый чистый пример дисконтирования: весь доход в разнице цен. Индексируемая — способ занять, когда в рубль не верят. Обе конструкции объясняют, как рынок переживал 1998 г. и 2022 г.

Бескупонная облигация: доход — только дисконт



$$r = (H - P) / P \times 365 / t$$

упрощённая доходность к погашению; точная: $r = (H / P)^{365/t} - 1$

Пример

Бескупонная облигация с погашением через 1 год куплена по **80 % от номинала**. Какую доходность получит инвестор?
r = (1 000 − 800) / 800 × 365 / 365 = **25 % годовых**: доход 200 руб. на 800 вложенных.

Дюрация равна сроку

Единственный платёж в конце: дюрация равна сроку, чувствительность к ставкам максимальна.

Где встречается

ГКО 1993–1998 гг. на 3–6 месяцев; казначейские векселя США. В России сегодня почти всё — купонное.

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · БЕСКУПОННЫЕ

Та же облигация куплена за 80 %, но до погашения 2 года. Доходность — 25 % годовых?



Подсказка: в упрощённой формуле делим на срок, в точной извлекаем корень. Разница тем больше, чем длиннее срок.

А
Да, 25 % годовых

Б
12,5 % по упрощённой формуле, 11,8 % по точной

В
12,5 % в любом случае

Г
50 % за два года, значит 25 % в год

Поднимите руку / напишите в чат. 2–3 минуты на обсуждение.

Задача: ГКО на 91 день и доходность сделки

Условие

Трёхмесячная бескупонная облигация (91 день) куплена на аукционе по **95,5 % номинала**. Через **40 дней** инвестор продал её на вторичном рынке по **97,2 %**.

1. **Какова доходность к погашению при покупке: упрощённо и точно?**
2. **Какова доходность сделки инвестора в годовых?**
3. **Почему доходность сделки ниже доходности к погашению?**

$$r = (Н - Р) / Р \times 365 / t; \quad r_{точн} = (Н / Р)^{365/t} - 1; \quad r_{сд} = (Р_{пр} - Р_{пок}) / Р_{пок} \times 365 / t'$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: 18,9 % упрощённо, 20,3 % точно, сделка — 16,2 %

1	Дисконт	$100 - 95{,}5$	4,5 %
2	YTM упрощённо	$4{,}5 / 95{,}5 \times 365 / 91$	18,90 %
3	YTM точно	$(100 / 95{,}5)^{365/91} - 1$	20,28 %
4	Доходность сделки	$(97{,}2 - 95{,}5) / 95{,}5 \times 365 / 40$	16,24 %
5	Что получил покупатель	$(100 - 97{,}2) / 97{,}2 \times 365 / 51$	20,62 %

Разница между 18,9 % и 20,3 % — эффект сложного процента: на коротких сроках и высоких ставках она заметна. Инвестор, продавший через 40 дней, заработал 16,2 %, а покупатель получит 20,6 %: ставки за 40 дней выросли, и цена отстала от «графика». Так на ГКО в 1998 г. и терялись деньги при росте ставок.

Индексируемые облигации Газпрома, 1999 г.: купон привязан к курсу доллара

Параметр	Значение
Объём эмиссии	3 млрд руб.
Номинал (H)	1 000 руб.
Срок обращения	4 года
Ставка купона	5 % годовых
Периодичность выплат	2 раза в год
Дата погашения	15.04.2003

$$C_m = H \times 5\,\% \times (R_m / R_0) \times (t_m - t_{m-1}) / 365$$

сумма выплаты по m-му купону: рублёвый купон растёт вместе с курсом доллара

R_0	средний курс доллара за 30 дней до даты выпуска
R_m	средний курс доллара за 30 дней до окончания m-го купонного периода
t_{m-1}, t_m	даты начала и окончания m-го купонного периода

Зачем это было нужно: в 1999 г., через год после дефолта и четырёхкратной девальвации, занять в рублях на 4 года под фиксированный процент было невозможно: никто не верил рублю. Газпром предложил «долларовую» доходность в рублёвой бумаге: купон 5 % в валютном выражении плюс защита номинала от курса (следующий слайд).

Индексация номинала: девятый купон и итоги размещения

$$C_9 = H \times (R_9 / R_0 - 1) = 1\,000 \times (32{,}5 / 25{,}11 - 1) = 294{,}3 \text{ руб.}$$

девятый купон компенсирует падение рубля за 4 года: R_0 = 25,11 руб., R_9 = 32,5 руб. Если $R_9 < R_0$, то $C_9 = 0$

	Цена	Итог
Аукцион 1	P < H	несостоявшийся аукцион
Аукцион 2	P < H	несостоявшийся аукцион
Аукцион 3	P < H	состоявшийся аукцион
Аукцион 4	P < H	состоявшийся аукцион

Что получил инвестор

Номинал 1 000 руб. плюс 294,3 руб. девятого купона — вместе 1 294,3 руб., ровно столько, сколько стоили в 2003 г. те 39,8 $, в которые превратились 1 000 руб. в 1999 г. Валютный риск нёс эмитент.

Итоги размещения

Цена продажи — около 80 % номинала, доходность к погашению — около 10 % в долларовом выражении. Первые два аукциона не состоялись: заявки были ниже цены отсечения, которую Газпром был готов принять.

Урок: даже валютная защита не отменяет дисконта, если рынок не верит эмитенту и стране. Через год после дефолта инвесторы требовали 10 % в долларах от крупнейшей компании страны.

Задача: индексируемая облигация своими руками

Условие

Компания выпустила облигацию по образцу Газпрома: номинал **1 000 руб.**, купон **6 % годовых** с выплатой раз в полгода (182 дня), купон и номинал индексируются на курс доллара. Курс при выпуске R_0 = **80 руб./$**, средний курс перед погашением R = **92 руб./$**.

1. **Какой последний купон получит инвестор?**
2. **Какой «девятый купон» компенсирует рост курса?**
3. **Сколько всего получит инвестор при погашении и чему это равно в долларах?**

$$C_m = H \times c \times (R_m / R_0) \times \Delta t / 365; \quad C_{индекс} = H \times (R / R_0 - 1)$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: последний купон 34,4 руб., индексация 150 руб.

1	Коэффициент индексации	$R / R_0 = 92 / 80$	1,15
2	Последний купон	$1\,000 \times 0{,}06 \times 1{,}15 \times 182 / 365$	34,40 руб.
3	Девятый купон	$1\,000 \times (1{,}15 - 1)$	150,00 руб.
4	К погашению	$1\,000 + 150 + 34{,}4 = 1\,184{,}4$ руб.; $(1\,000 + 150) / 92 = 12{,}5$ \$ — столько стоили 1 000 руб. при выпуске	1 184,40 руб.

Инвестор получил ровно долларовую доходность 6 % в рублёвой бумаге: валютный риск целиком взял эмитент. Если бы курс упал до 70, девятого купона не было бы (C = 0), а купоны считались бы по 70/80 = 0,875: индексация работает в обе стороны для купона и только вверх для номинала.

ГКО и нерезиденты, 1996–1998 гг.: откуда взялись 50 % и почему получили 17 %

Нерезидент
$100

Конвертация
600 руб. по 6 руб./$

ГКО
покупка на 600 руб.

Погашение
900 руб. (+50 %)

Обратно в $
$150 по 6 руб./$

Условие Минфина и ЦБ: нерезидент обязан был заключить форвард на обратную покупку долларов по курсу F = 7,7 руб./$ (с премией к текущим 6 руб./$). Тогда 900 руб. / 7,7 = $117: доходность в долларах +17 %, а не +50 %. Разница — плата за «валютный коридор» и защита резервов ЦБ.

Почему 50 %

Доходность ГКО в 1996–1998 гг. доходила до 50–150 % годовых в рублях: бюджет занимал всё дороже, чтобы гасить старые выпуски — пирамида.

Зачем форвард

Если бы нерезиденты выводили $150 на каждые $100, ЦБ терял бы резервы. Форвард по 7,7 ограничивал долларовую доходность и давал ЦБ время.

Чем кончилось

17.08.1998 — дефолт по ГКО и отказ от коридора. Курс ушёл с 6 до 20+ руб./$, форварды банков не исполнялись. Отсюда — спрос на индексируемые бумаги в 1999 г.

Индексация в 2026 г.: ОФЗ-ИН, замещающие и юаневые облигации

ОФЗ-ИН: индексация на инфляцию

Номинал ежедневно индексируется на ИПЦ с лагом 3 месяца, купон 2,5 % от проиндексированного номинала. Около 4,4 % рынка ОФЗ, примерно 1,35 трлн руб. на 01.07.2026. Прямой наследник идеи «переменный купон в зависимости от темпа инфляции».

Замещающие: наследники еврооблигаций

Выпущены взамен заблокированных еврооблигаций: номинал и купон в долларах или евро, расчёты в рублях по курсу ЦБ. Корпоративные — 1,51 трлн руб. (54 выпуска), суверенные — 1,32 трлн руб. на 2026 г. Это облигации Газпрома 1999 г. в современном исполнении.

Юаневые облигации

Выпуски в юанях с расчётами в юанях или рублях: 1,875 трлн руб. корпоративных на 01.07.2026 — почти половина всех валютных облигаций; плюс три выпуска ОФЗ в юанях на 30 млрд CNY. Купоны 8,5–8,75 % (Атомэнергопром, сентябрь 2026 г.).

Общая логика: когда инвестор не верит в рубль или в стабильность инфляции, эмитент берёт этот риск на себя и привязывает платежи к курсу или ценам. Платит за это более низким купоном: 2,5 % у ОФЗ-ИН против 16 % у обычных ОФЗ, 8,5 % в юанях против 16 % в рублях.

Источники: БК «Регион», обзор за I полугодие 2026 г.; Cbonds (индекс замещающих облигаций на 30.09.2026); Минфин России; БКС, 25.09.2026.

Без купона и с индексацией: главное

1

Дисконт вместо купона

Бескупонная облигация: r = (Н − Р) / Р × 365 / t; за 80 % на год — 25 %, на два года — 11,8 %. Дюрация равна сроку.

2

Индексация — перенос риска

Газпром 1999 г.: купон 5 % × R_m / R_0 и девятый купон 294,3 руб. Эмитент взял валютный риск, инвестор всё равно потребовал дисконт 20 %.

3

Та же идея сегодня

ОФЗ-ИН (инфляция), замещающие (доллар и евро), юаневые. Плата за защиту — купон в 2–6 раз ниже рублёвого.

Дальше: переходим к тому, как облигация попадает на рынок: аукцион по цене, аукцион по купону, букбилдинг.

РАЗДЕЛ 5 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Размещение облигаций: аукционы и букбилдинг

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

Купон назначен, конструкция выбрана. Осталось продать выпуск инвесторам.

Разберём ответы на вопросы

1. Какие три способа размещения существуют и чем они различаются?
2. Как проходит аукцион и как определяют единую цену размещения?
3. Как решить задачу аукциона по цене и по купону?
4. Как устроен букбилдинг на МосБирже в 2026 г. и что видит частный инвестор?

Зачем это нужно

Первичное размещение — момент, когда определяется, сколько компания заплатит за деньги. Ошибка в цене отсечения стоит эмитенту сотни миллионов, а инвестору — потерю на вторичном рынке в первый же день.

Три метода размещения корпоративных облигаций

Аукцион по цене

Купон задан заранее. Участники подают заявки с ценой (в % от номинала) и количеством. Эмитент определяет единую цену размещения: все победители покупают по ней, даже если заявляли выше.

Применяется, когда купон жёстко зафиксирован, например при доразмещении уже обращающегося выпуска.

Аукцион по ставке купона

Цена размещения — 100 % номинала. Участники заявляют желаемую ставку купона и количество. Эмитент устанавливает единую ставку: все, кто просил не больше, получают бумаги.

Основной способ на ММВБ в 2000-е; так размещался «ДЗ-Финанс» в 2006 г.

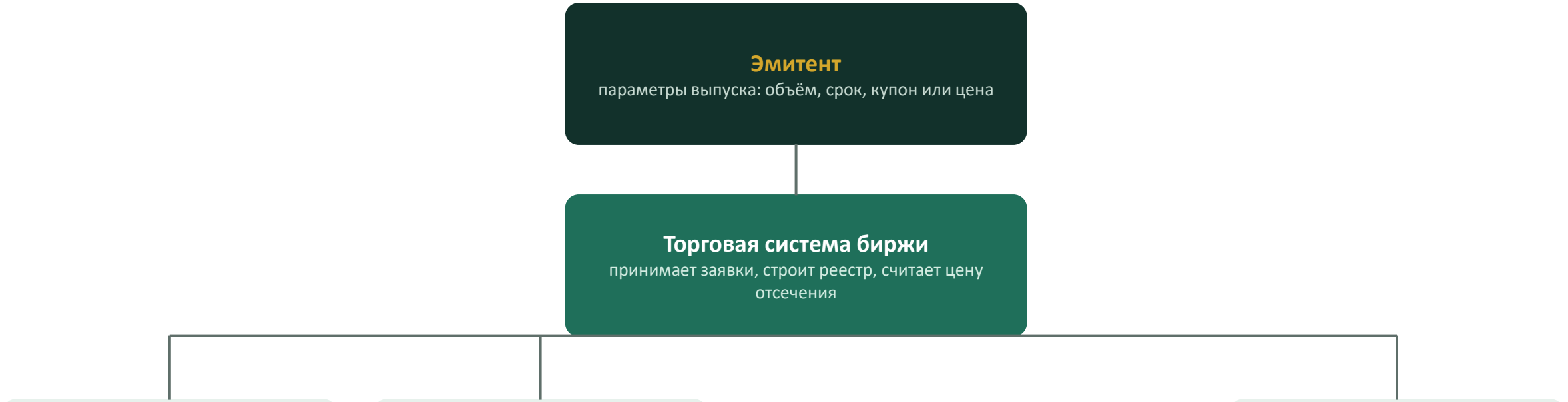
Букбилдинг

Формирование книги заявок в ходе премаркетинга и road-show: организатор объявляет ориентир купона, собирает заявки, при переподписке снижает ориентир и распределяет бумаги по своему усмотрению.

Сегодня — почти все рыночные размещения в России.

Общее у всех трёх: цена и купон рождаются из спроса инвесторов, а не назначаются эмитентом. Различие — кто и как принимает решение об отсечении: формальный алгоритм биржи или организатор размещения.

Как организован аукцион на бирже: четыре шага



1 Подача заявок

участники через брокеров подают заявки: цена (или купон) и количество

2 Реестр заявок

биржа составляет реестр, сортируя заявки от лучшей для эмитента к худшей

3 Цена размещения

эмитент определяет единую цену (или ставку) отсечения, исходя из нужного объёма

4 Сделки

оформляются по цене размещения со всеми, чьи заявки были не хуже цены отсечения

Аукцион по цене: какой будет цена размещения?

Параметры займа

Количество размещаемых облигаций: **3 млн шт.**
Ставка купона:
10 %
Цена размещения:
?

Задача эмитента — определить единую цену размещения для всех победителей аукциона.

Участник	Цена, % номинала	Количество, млн шт.
C	100,00	1
B	99,00	1
A	97,25	2

Реестр заявок, отсортированный от лучшей цены для эмитента

Вопрос 1

Какую цену отсечения установит эмитент, если хочет разместить все 3 млн облигаций?

Вопрос 2

Что получит участник C, который заявил 100 %?

Вопрос 3

Есть ли у эмитента альтернатива: разместить меньше, но дороже? Посчитайте выручку в обоих случаях.

3 минуты на решение. Ответы — на следующем слайде.

Аукцион по цене: 97,25 % для всех, если нужны все 3 млн

Участник	Заявка	Накопленный объём	При отсечении 97,25 %	При отсечении 99 %
C	100,00 % × 1 млн	1 млн	1 млн по 97,25 %	1 млн по 99 %
B	99,00 % × 1 млн	2 млн	1 млн по 97,25 %	1 млн по 99 %
A	97,25 % × 2 млн	4 млн	1 млн по 97,25 % (частично)	не удовлетворена
Итого			**3 млн; выручка 2 917,5 млн руб.**	**2 млн; выручка 1 980 млн руб.**

Единая цена

Все победители платят цену отсечения, а не свою заявку. Поэтому заявлять «честную» высокую цену не страшно: переплаты не будет, а шанс получить бумаги выше. Это голландский аукцион единой цены.

Дилемма эмитента

97,25 %: привлёк 2,92 млрд, но доходность к погашению для инвесторов выше купона 10 %: занял дороже. 99 %: привлёк 1,98 млрд дешевле. Решение зависит от того, сколько денег нужно и какова цель по стоимости долга.

Вопрос к аудитории

Что сделает участник A в следующий раз, зная, что отсечение прошло по его цене? Поднимет цену, чтобы получить весь объём, или останется: при единой цене его заявка и так определила рынок.

Аукцион по ставке купона: какой будет купон?

Параметры займа

Количество размещаемых облигаций: **3 млн шт.**
Ставка купона:
?
Цена размещения:
100 % номинала

Задача эмитента — определить единую ставку купона.

Участник	Купон, % годовых	Количество, млн шт.
C	10,00	1
B	10,50	1
A	11,75	2

Реестр заявок: от самой низкой ставки (лучшей для эмитента) к самой высокой

Решение

Чтобы разместить 3 млн, эмитент берёт C, B и половину A: ставка отсечения 11,75 %, и её получают все, включая C, просившего 10 %. Если хватит 2 млн — купон 10,5 %.

Цена решения

Разница 11,75 % и 10,5 % на 3 млрд руб. — 37,5 млн руб. в год, за 3 года 112,5 млн. Эмитент сравнивает это с ценой недобора 1 млрд руб. из других источников.

Вопрос к аудитории

Чем аукцион по купону лучше аукциона по цене для розничного инвестора? Ответ: цена всегда 100 %, купон «читаемый» — проще сравнить с вкладом.

Букбилдинг сегодня: как это выглядит для эмитента и для инвестора

1

Премаркетинг

Организатор (банк) объявляет параметры и ориентир купона: «не выше КС + 160 б.п.» или «не выше 16,5 %». За 1–3 дня собирает индикативный спрос.

2

Книга заявок

В день размещения книга открыта от часов до дня. Инвесторы подают заявки через брокера: объём и максимальная ставка, которую готовы принять.

3

Снижение ориентира

При переподписке организатор снижает ставку: «ориентир снижен до КС + 150 б.п.». Часть заявок с более высокой ставкой выпадает. Финальный купон — единый для всех.

4

Аллокация и расчёты

Организатор распределяет бумаги: при переподписке в 3 раза заявку режут. Через 2–5 дней — техническое размещение на бирже по 100 % номинала, бумаги на счёте.

40 минут

за столько «Газпром капитал» собрал книгу на 60 млрд руб. в августе 2026 г.: ориентир «не выше КС + 160 б.п.», итог — КС + 150 б.п.

47 % и 29 %

выпусков 2025 г. в первый день торгов выросли более чем на 0,2 % и, соответственно, ушли ниже номинала: участие в размещении — не гарантия прибыли

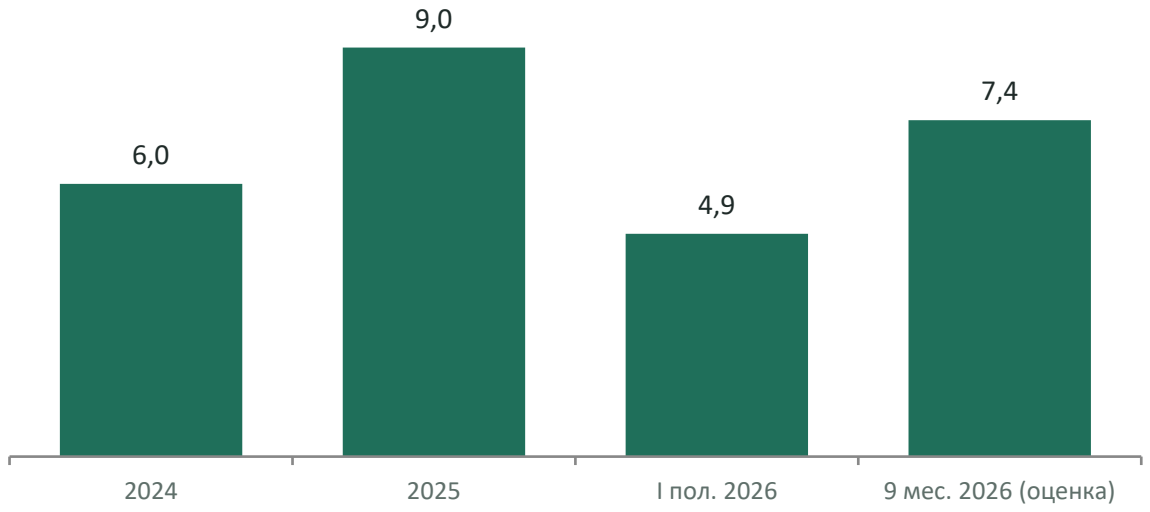
19 %

торгов корпоративными облигациями в I полугодии 2026 г. — физлица; в 2025 г. они купили облигаций на 1,26 трлн руб.

Источники: Ведомости, 25.08.2026; РБК/Cbonds, итоги 2025 г.; МосБиржа, дайджест первичных рынков за I полугодие 2026 г.; Банк России.

Первичный рынок: рекорд 2025 г. и сдвиг к банкам в 2026 г.

Объём первичных размещений корпоративных облигаций, трлн руб.



9+ трлн

руб. разместили в 2025 г. — в 1,5 раза больше 2024 г.; 2 300 выпусков, 350 эмитентов

1,04 трлн

руб. за сентябрь 2026 г. (135 размещений, +24 % г/г): финансовый сектор 80 %

70 %

размещений 2025 г. — эмитенты ААА; ниже А — всего 2,4 %

500 млрд

руб. — два выпуска Роснефти в марте 2026 г., крупнейшие за год

Что изменилось в 2026 г.: объёмы растут, но структура смещается к банкам и финансовым компаниям (54 % в августе, около 80 % в сентябре), реальный сектор занимает меньше — минимум за два года. Ставка 14 % всё ещё дорогая для заводов, но комфортная для банков и лизинга, которые перекладывают её на клиентов.

Источники: Коммерсантъ по данным Cbonds (14.01.2026, 03.08.2026, 02.09.2026, 05.10.2026); РБК; МосБиржа. Данные за 9 месяцев 2026 г. — сумма месячных оценок Cbonds, около 7,4 трлн руб. Разные источники считают по-разному: МосБиржа даёт 12 трлн за 2025 г. с учётом нерыночных выпусков.

Задача: аукцион по купону с четырьмя участниками

Условие

Эмитент размещает **4 млн облигаций** номиналом 1 000 руб. по цене 100 % через аукцион по ставке купона. Заявки: **D** — 11,0 % на 1 млн; **C** — 11,5 % на 1,5 млн; **B** — 12,0 % на 1,5 млн; **A** — 12,5 % на 2 млн.

1. **Какая ставка отсечения, если нужны все 4 млн, и кто что получит?**
2. **Что изменится, если эмитенту хватит 3 млн?**
3. **Сколько стоит эмитенту разница между этими решениями за год?**

ставка отсечения = самая высокая из принятых заявок; все победители получают её

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: ставка отсечения 12 %, участник A остаётся без бумаг

1	Сортировка	D 11,0 % (1 млн) · C 11,5 % (1,5 млн) · B 12,0 % (1,5 млн) · A 12,5 % (2 млн)	по росту ставки
2	Накопленный объём	1,0 · 2,5 · 4,0 · 6,0 млн	4 млн при B
3	Нужны 4 млн	отсечение 12 %: D, C и B получают всё, A — ничего; купон 12 % для всех	480 млн руб./год
4	Нужны 3 млн	D 1 млн + C 1,5 млн + B 0,5 млн из 1,5; отсечение всё равно 12 %	360 млн руб./год
5	Если бы хватило 2,5 млн	отсечение 11,5 %: купон ниже на 0,5 п.п. для всего выпуска	экономия 12,5 млн руб./год

Каждый дополнительный миллион бумаг достаётся дороже, и дорожает весь выпуск, а не только последний миллион: единая ставка. Поэтому эмитенты часто заранее объявляют «от 3 до 5 млрд руб.» и решают объём по итогам книги.

Задача: букбилдинг от заявки до первого дня торгов

Условие

Эмитент AAA размещает двухлетние облигации, ориентир купона **не выше 16,5 %**, выплаты раз в год. Вы подали заявку на **10 млн руб.** Книга переподписана в **три раза**, купон установлен **15,8 %**. На следующий день аналогичные бумаги торгуются с доходностью **15,5 %**.

1. **Сколько бумаг вы, скорее всего, получите?**
2. **Какова справедливая цена бумаги при доходности 15,5 %?**
3. **Сколько вы заработали за день на полученном объёме?**

$$P = C / (1 + r) + (C + H) / (1 + r)^2$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: 3,3 млн вместо 10 и плюс 0,49 % в первый день

1	Аллокация	10 млн / 3 (пропорционально переподписке)	3,33 млн руб.
2	Купон	ориентир 16,5 % снижен до 15,8 %: переподписка	158 руб. в год
3	Справедливая цена	$158 / 1{,}155 + 1\,158 / 1{,}155^2 = 136{,}8 + 868{,}1$	1 004,85 руб.
4	Результат первого дня	$(1\,004{,}85 - 1\,000) / 1\,000 \times 3{,}33$ млн	+16,2 тыс. руб.
5	Если бы ставка выросла до 16,5 %	$158 / 1{,}165 + 1\,158 / 1{,}165^2 = 135{,}6 + 853{,}2$	988,8 руб. (−1,1 %)

Прибыль первого дня — не подарок, а плата рынка за то, что организатор отсёк купон чуть выше справедливого. Если бы доходность на вторичном рынке оказалась 16,5 %, те же бумаги стоили бы 98,9 %. Поэтому заявку в букбилдинг подают с лимитом по купону, а не «по любой ставке».

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · РАЗМЕЩЕНИЕ

Вы подали заявку в букбилдинге: 100 бумаг при ориентире «не выше 16 %». Книга переподписана в три раза. Что вы получите?



Вспомните механику: единый купон, снижение ориентира при переподписке, аллокация по усмотрению организатора.

А
100 бумаг с купоном 16 %

Б
Около 30 бумаг с купоном ниже 16 %, например 15,2 %

В
100 бумаг с купоном 15,2 %

Г
Ничего: при переподписке розницу отсекают

Поднимите руку / напишите в чат. 2–3 минуты на обсуждение.

Размещение: главное

1

Три метода

Аукцион по цене (купон задан), аукцион по купону (цена 100 %), букбилдинг (книга заявок у организатора). Сегодня почти всё — букбилдинг.

2

Единая цена отсечения

Все победители платят одну цену или получают один купон. В задаче: 97,25 % и 11,75 %, если нужны все 3 млн; 99 % и 10,5 %, если хватит двух.

3

Переподписка — норма

Ориентир снижают, заявки режут: 60 млрд за 40 минут у Газпрома. 2025 г. — рекордные 9 трлн руб. размещений; в 2026 г. рынок смещается к банкам.

Дальше: смотрим на рынок целиком: 36 трлн руб. корпоративных облигаций, кто их выпускает и кто не платит.

РАЗДЕЛ 6 · О ЧЁМ БУДЕМ ГОВОРИТЬ

Рынок корпоративных облигаций в 2026 году

МЕСТО В ЛОГИКЕ ЛЕКЦИИ

От механики к картине в целом: где в этом рынке место частного инвестора.

Разберём ответы на вопросы

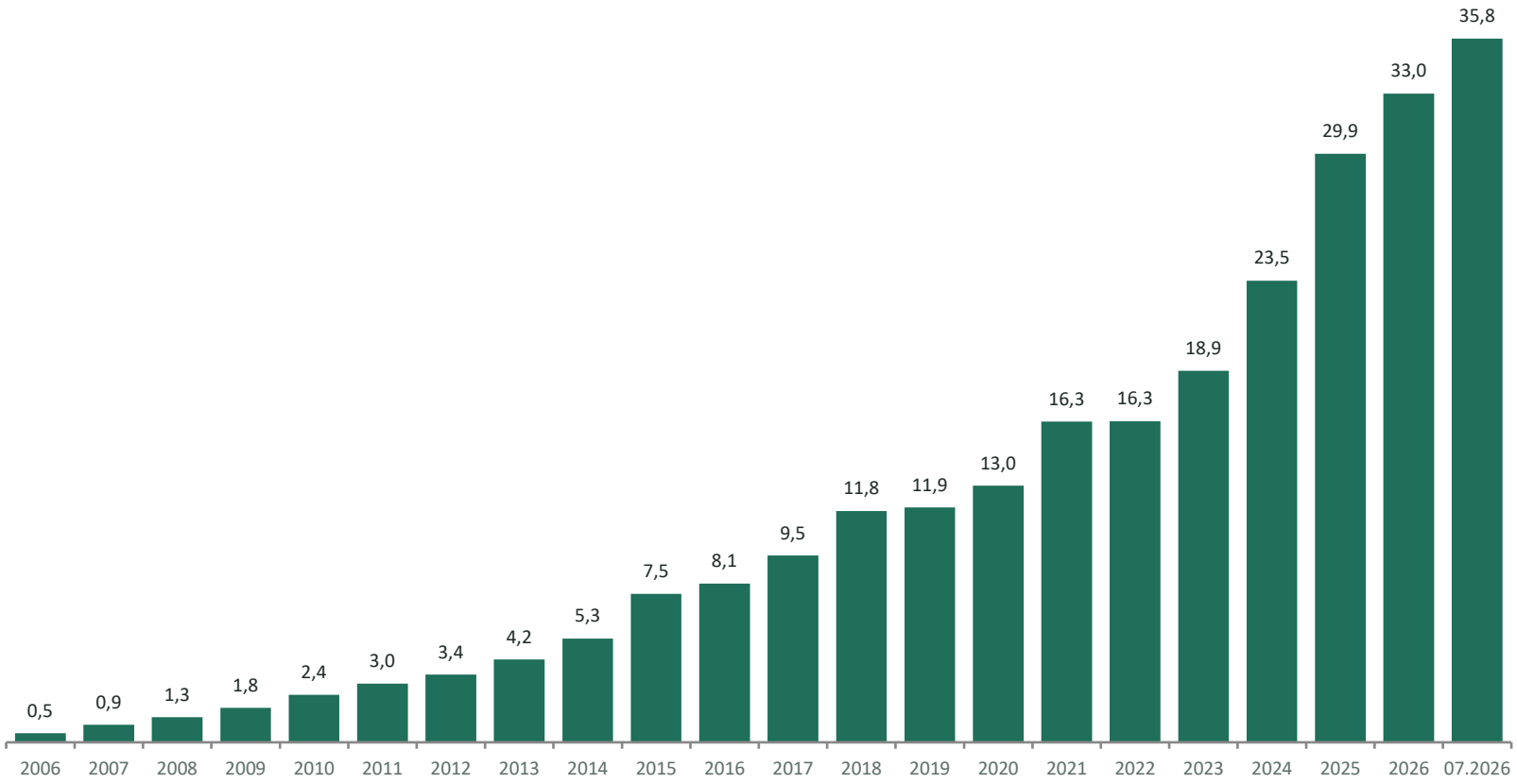
1. Как вырос рынок за 20 лет и какова его структура сегодня?
2. Кто выпускает облигации: отрасли, эшелоны, качество
3. Сколько дефолтов и где они происходят?
4. Что стало с еврооблигациями российских компаний?

Зачем это нужно

Статистика рынка — проверка всего, что мы разобрали: флоатеры видны в структуре, букбилдинг — в объёмах размещений, рейтинг — в статистике дефолтов. Цифры 2026 г. объясняют, почему 78 % рынка — у десятка эмитентов.

Объём корпоративных облигаций в обращении, 2006–2026 гг.

Корпоративные облигации в обращении на начало года, трлн руб.



×76

за 20 лет: с 0,47 трлн руб. в 2006 г. до 35,8 трлн руб. на 01.07.2026

+6 трлн

руб. за один 2024 г. — рекорд: при ставке 16–21 % компании занимали на бирже, а не в банках

37,4 трлн

руб. — оценка Банка России на 01.09.2026 (+20 % за год); Cbonds считает только рыночные выпуски: 31,8 трлн

Источники: 2006–2021 гг. — данные лекции (Cbonds); 2022–2026 гг. — БК «Регион» по данным МосБиржи и Минфина (на 1 января; последняя точка — 01.07.2026); Банк России, статистика выпущенных ценных бумаг. Методики различаются, ряд сопоставим с точностью до 1–2 трлн.

Структура российского рынка облигаций: 2007, 2024 и 2026 гг.

Вид облигаций	01.01.2007, трлн руб.	%	01.01.2024, трлн руб.	%	01.07.2026, трлн руб.	%
Государственные (ОФЗ)	1,1	41,4	20,0	45,4	30,8	44,9
Субфедеральные и муниципальные	0,2	8,9	0,6	1,3	0,4	0,6
Корпоративные	1,3	49,7	23,5	53,3	35,8	52,1
Замещающие и юаневые ОФЗ	—	—	—	—	1,7	2,4
Итого	**2,6**	**100,0**	**44,0**	**100,0**	**68,6**	**100,0**

×26 за 19 лет

Весь рынок вырос с 2,6 до 68,6 трлн руб. Корпоративный сегмент стабильно больше половины: компании занимают на бирже больше, чем государство.

Регионы ушли с рынка

Доля субфедеральных облигаций упала с 8,9 % до 0,6 %: регионы заменили облигации бюджетными кредитами по 0,1 % годовых — рынок им не нужен.

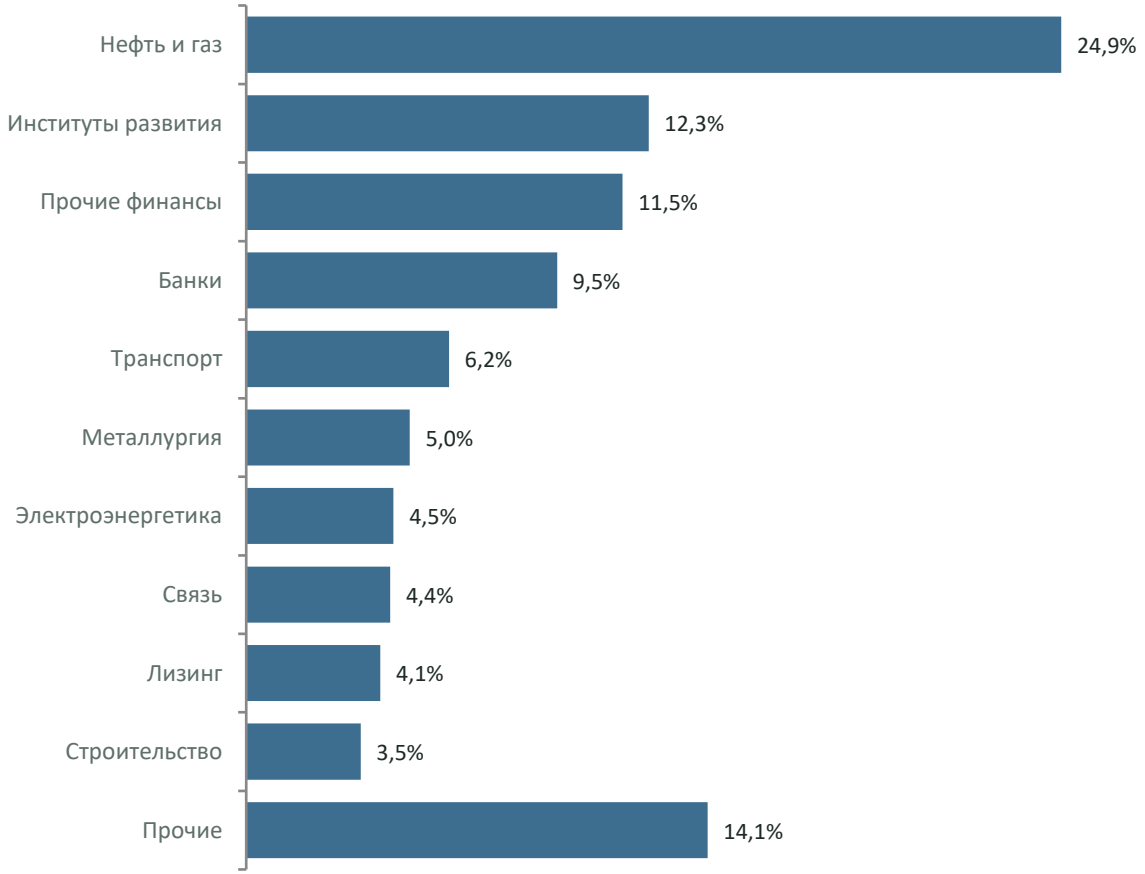
Новый класс бумаг

Замещающие суверенные (1,3 трлн руб.) и ОФЗ в юанях (0,3 трлн) появились после 2022 г. и уже равны по объёму всему рынку 2007 г.

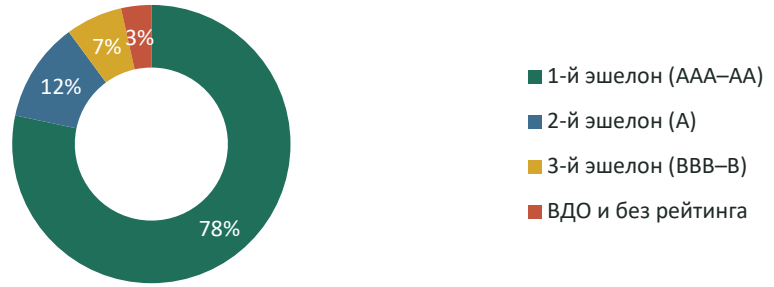
Источники: данные лекции (2007); БК «Регион», обзоры за 2024 г. и I полугодие 2026 г. Корпоративные замещающие облигации включены в корпоративный сегмент.

Кто выпускает: отрасли и эшелоны, 2026 г.

Отраслевая структура корпоративных облигаций, 01.04.2026



По эшелонам, 01.07.2026



Что видно

Нефтегаз — четверть рынка (8,9 трлн руб.). Финансовый сектор — 37 % объёма, но 69 % выпусков: много мелких бумаг.

Где живёт риск

ВДО — 3,4 % объёма, но 612 выпусков и почти все дефолты. В 2015 г. эшелоны делились 64 / 22 / 13 %.

Источник: БК «Регион», обзоры за I квартал и I полугодие 2026 г. (5 105 выпусков 667 эмитентов).

Дефолты 2025–2026 гг.: волна в третьем эшелоне

36

эмитентов допустили дефолт в 2025 г., 28 — впервые; 55 млрд руб. обязательств (Банк России)

40–50

эмитентов могут уйти в дефолт за 2026 г. — максимум с 2010 г. (прогноз НКР)

45 %

проблемных бумаг 2025 г. было на руках у физлиц

27 млрд

руб. — «ЕвроТранс», крупнейший дефолт 2026 г.

Почему сейчас

Компании занимали в 2023–2024 гг. под 18–25 % на 2–3 года; рефинансировать долг в 2026 г. под 16–20 % при падающей выручке не получается. Ставка снижается, а долговая нагрузка — с лагом.

Что это значит для инвестора

Купон 25 % против 16 % у ААА — это 9 п.п. премии за риск. При вероятности дефолта 10 % в год и возврате 30 % ожидаемая потеря — 7 п.п.: премия почти не покрывает риск. Диверсификация в ВДО обязательна.

Вопрос к аудитории

Эмитент с рейтингом BB размещает флоатер КС + 6 п.п. Что для него опаснее: снижение ставки или её сохранение на 14 %? Сохранение: купон 20 % душит бизнес, а флоатер не даёт выигрыша от снижения.

Источники: Банк России, обзор финансовых инструментов за 2025 г.; Эксперт РА; НКР; Известия, 06.10.2026; finance.mail.ru.

Задача: покрывает ли премия за риск ожидаемые потери

Условие

Облигация эмитента с рейтингом BB даёт купон **22 %**, облигация AAA того же срока — **16 %**. По статистике агентств вероятность дефолта BB за год — **8 %**, при дефолте инвесторы возвращают в среднем **30 %** вложенного.

1. **Какова премия за риск в процентных пунктах?**
2. **Какова ожидаемая потеря за год?**
3. **Стоит ли покупать и что изменится при вероятности дефолта 10 %?**

$$\text{ожидаемая потеря} = PD \times (1 - \text{возврат}); \quad \text{премия} = r_{BB} - r_{AAA}$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: премия 6 п.п. против потери 5,6 п.п. — почти без запаса

1	Премия за риск	22 % – 16 %	6,0 п.п.
2	Потеря при дефолте	1 – 30 % возврата	70 %
3	Ожидаемая потеря	8 % × 70 %	5,6 п.п.
4	Запас	6,0 – 5,6	+0,4 п.п.
5	Если PD = 10 %	10 % × 70 % = 7,0 п.п. > 6,0	–1,0 п.п.

В среднем BB-бумага даёт лишь 16,4 % против 16 % у AAA — за это инвестор берёт риск потерять 70 % в один год из двенадцати. В 2026 г., когда в дефолт идут 40–50 эмитентов, фактическая PD в третьем эшелоне выше 8 %: премия 6 п.п. риск не покрывает. Отсюда правило: ВДО — только малыми долями и широко.

Задача: спред, дюрация и портфель ВДО

Условие

Десятилетняя ОФЗ даёт **16,88 %**, облигация AAA того же срока — **18,2 %**, её модифицированная дюрация **4**. Второй портфель: 20 облигаций ВДО равными долями, купон **22 %**, вероятность дефолта каждой за год **8 %**, возврат при дефолте 30 %.

1. **Каков кредитный спред AAA и что будет с ценой, если спред расширится на 0,5 п.п.?**
2. **Сколько дефолтов ждать в портфеле ВДО за год и какова ожидаемая доходность?**
3. **Что опаснее для портфеля ВДО: один дефолт или рост ставок?**

$$\text{спред} = r_{AAA} - r_{ОФЗ};\quad \Delta P / P \approx -MD \times \Delta\text{спред};\quad r_{ож} = \text{купон} - PD \times (1 - \text{возврат})$$

4–5 минут на решение, разбор — на следующем слайде

Разбор: спред 1,3 п.п., портфель ВДО даёт 16,4 % в среднем

1	Кредитный спред AAA	$18{,}2\ \% - 16{,}88\ \%$	1,32 п.п.
2	Спред шире на 0,5 п.п.	$\Delta P / P \approx -4 \times 0{,}5\ \%$	−2,0 %
3	Ожидаемое число дефолтов	$20 \times 8\ \%$	1,6 бумаги
4	Ожидаемая потеря	$8\ \% \times (1 - 30\ \%)$	5,6 п.п.
5	Ожидаемая доходность ВДО	$22\ \% - 5{,}6$ п.п.	16,4 %

Портфель ВДО в среднем приносит столько же, сколько AAA, но с разбросом: в хороший год 22 %, в плохой, когда дефолтов 3–4, около 10 %. Премия 5,6 п.п. — это не доход, а страховой резерв. Если он не покрывает потери, как в 2026 г., рынок ВДО переоценивается вниз: именно это происходит сейчас.

Ключевая ставка, 2024–2026 гг.: от 21 % к 14 %



–7 п.п.

за 13 месяцев: с 21 % (октябрь 2024 г.) до 14 % (24.07.2026). Десять снижений подряд

0,25 п.п.

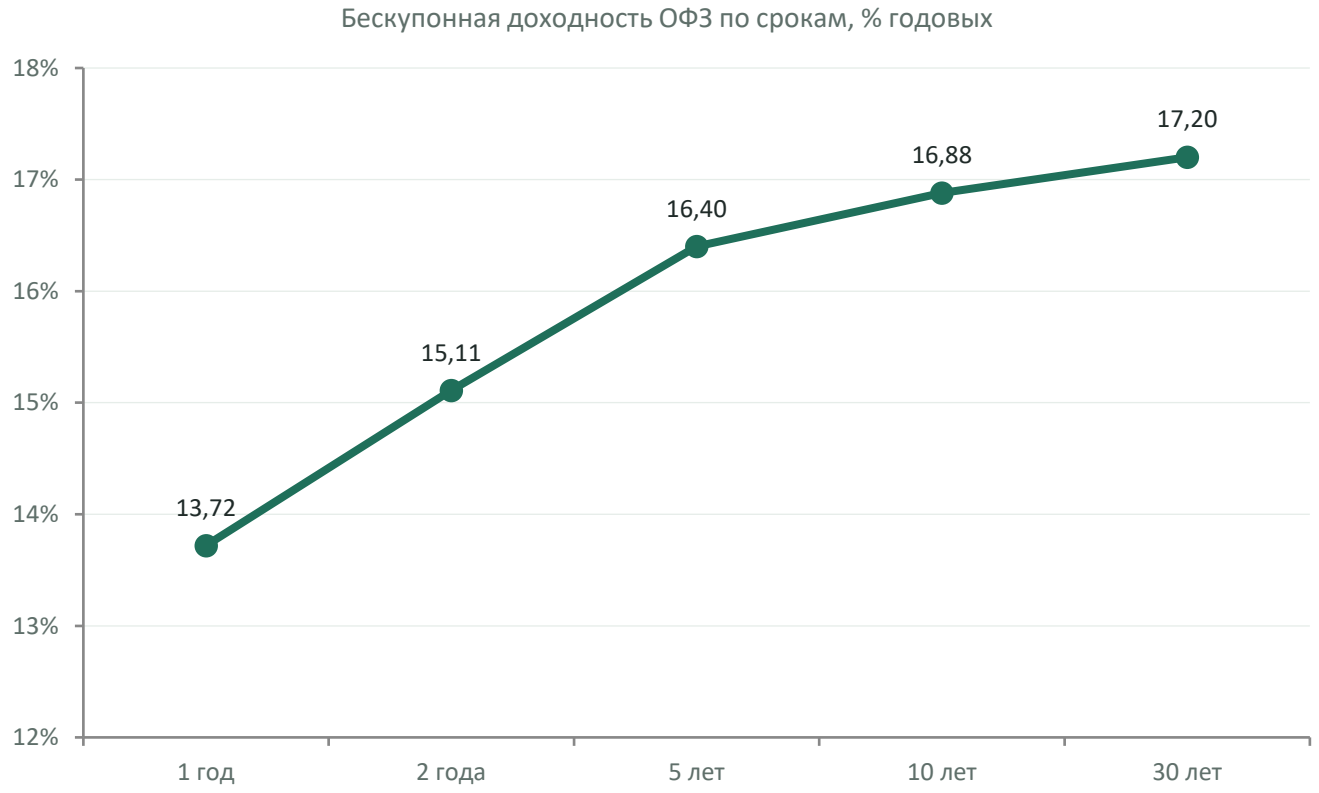
шаг снижения в июне 2026 г.: цикл замедлился. 11.09.2026 — первая пауза; следующее заседание 23.10.2026

+10…15 %

столько выиграли в цене трёхлетние облигации с постоянным купоном, купленные летом 2025 г.

Источник: Банк России, решения по ключевой ставке (cbr.ru/hd_base/KeyRate).

Кривая доходности ОФЗ на 30.09.2026 и доходность корпоративных облигаций



16,66 %

доходность индекса корпоративных облигаций МосБиржи при дюрации 680 дней (06.10.2026): премия к ОФЗ около 1,3 п.п.

+3,2 п.п.

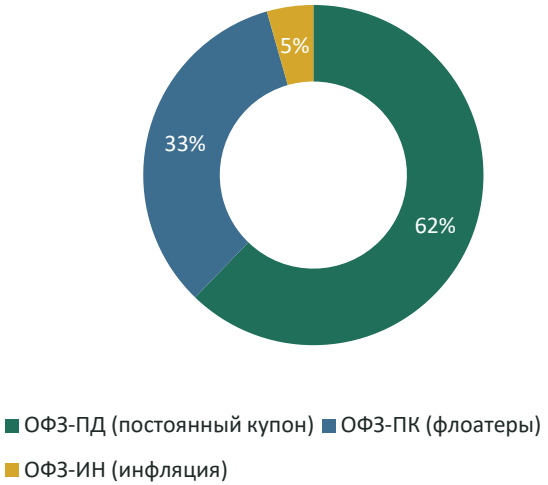
наклон кривой: 10 лет дают 16,88 % против 13,72 % за год. Рынок ждёт, что ставка 14 % — не навсегда, но и не вернётся к 7–8 %

Как читать: короткий конец (13,7 %) ниже ключевой ставки 14 % — рынок закладывает снижение в ближайший год. Длинный конец (16,9–17,2 %) выше: премия за срок и за неопределённость инфляции. Корпоративные бумаги с рейтингом AAA дают ещё плюс 1–1,5 п.п. за кредитный риск.

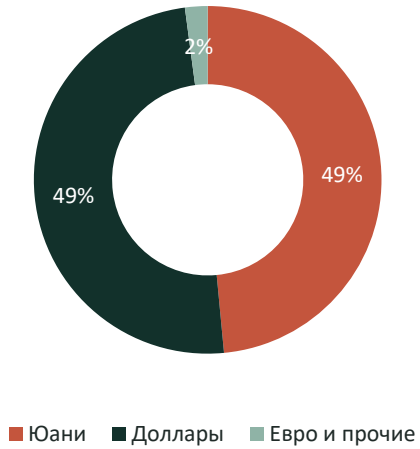
Источники: Банк России, параметры кривой бескупонной доходности на 30.09.2026; Cbonds, индекс RUCBTRNS на 06.10.2026.

Из чего состоят ОФЗ и валютный сегмент, кто размещается

ОФЗ по типу, 01.07.2026 (30,8 трлн руб.)



Валютные корпоративные облигации, 3,86 трлн руб.



Первичные размещения 2025 г. по рейтингу



ОФЗ

Треть госдолга — флоатеры: при ставке 21 % Минфин тоже не хотел фиксировать. В 2026 г. он сокращает их долю (38 % годом ранее), размещая длинные ОФЗ-ПД под 16–17 %.

Валюта

Юань догнал доллар: 1,88 трлн руб. против 1,91. Долларовые бумаги — в основном замещающие, новые выпуски идут в юанях под 8,5–9 %.

Качество первички

88 % размещений 2025 г. — AAA и AA. Для эмитентов ниже A рынок почти закрыт: при ставке 14–21 % их купон 25–30 % не окупается бизнесом.

Источники: БК «Регион», обзор за I полугодие 2026 г.; РБК по данным Cbonds, итоги 2025 г.

Частный инвестор на рынке облигаций

41,9 млн

брокерских счетов физлиц на МосБирже в I полугодии 2026 г.

19 %

торгов корпоративными облигациями в I полугодии 2026 г. — физлица; в 2025 г. — 31 %

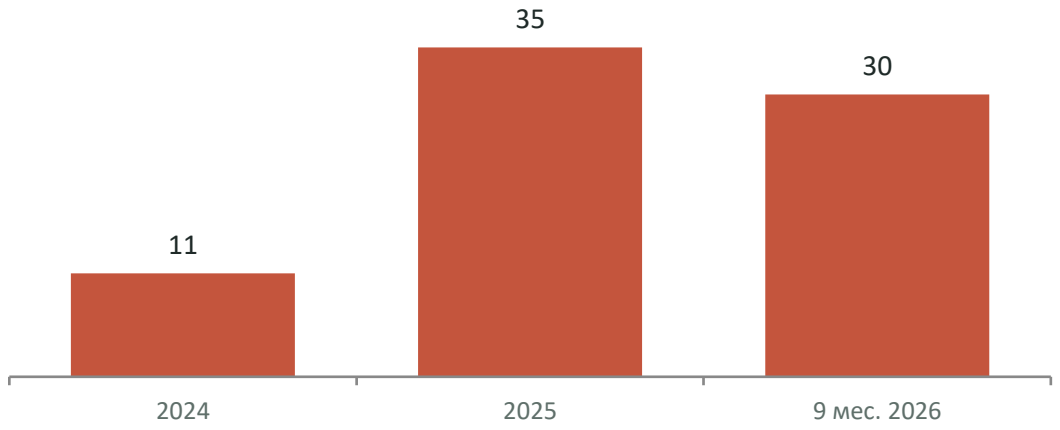
1,26 трлн

руб. — покупки корпоративных облигаций физлицами за 2025 г., вдвое больше 2024 г.; ОФЗ — ещё 0,49 трлн

45 %

проблемных облигаций 2025 г. находилось на руках у физлиц

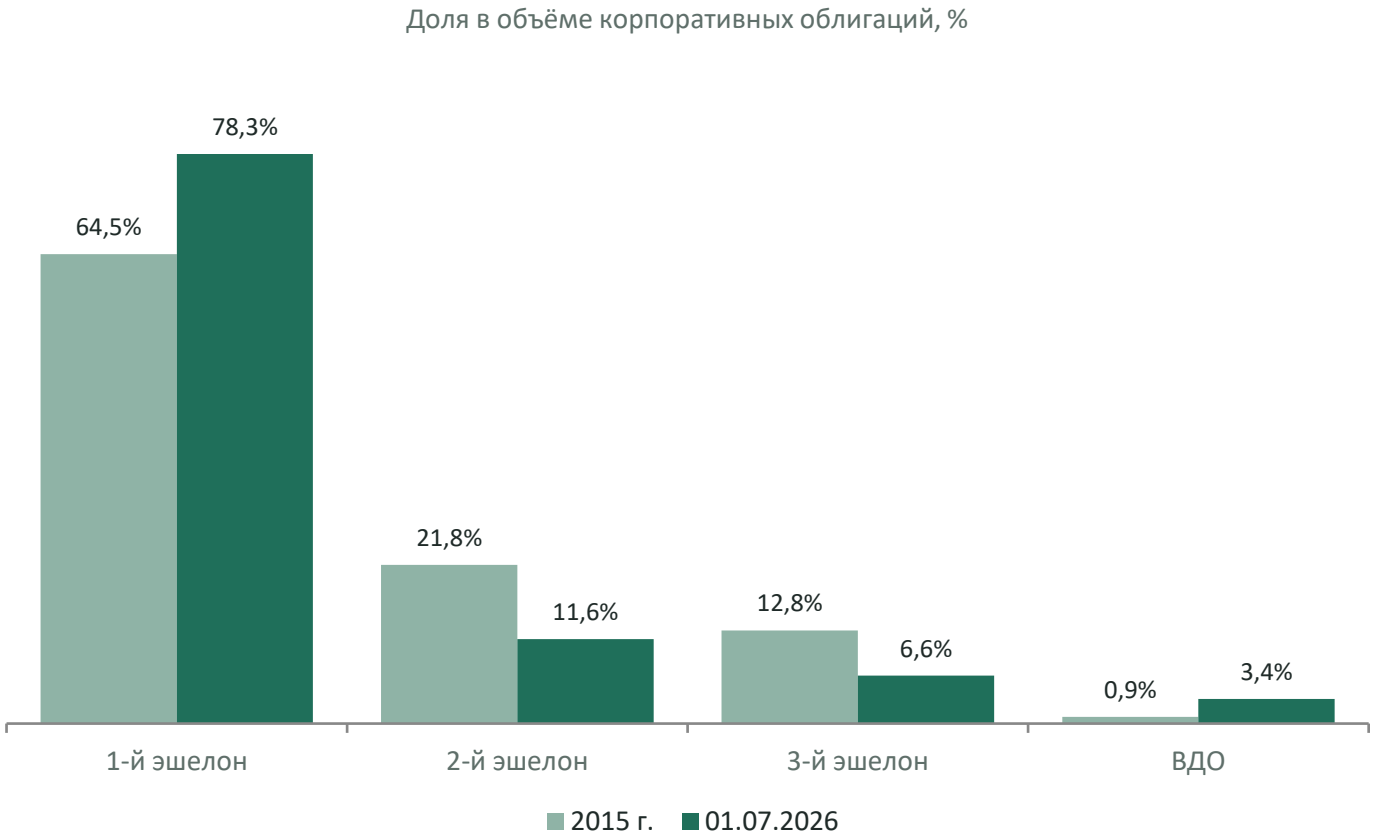
Эмитенты, впервые допустившие технический дефолт или дефолт



Что это значит для вас: розница пришла на рынок облигаций за купонами 20 %+ и собрала почти половину дефолтов. Институционалы покупают ААА, физлица — ВДО. Правило: доля одного эмитента ниже А — не больше 1–2 % портфеля.

Источники: МосБиржа; Банк России, обзор финансовых инструментов за 2025 г.; Ведомости, 06.02.2026; Эксперт РА; НКР (оценка за 9 месяцев 2026 г. — не менее 30 компаний).

Эшелоны: как изменилась структура рынка за десять лет



Первый эшелон вырос

С 64,5 % до 78,3 %: при высоких ставках занимать на бирже могут только крупнейшие. Роснефть, Газпром, Сбербанк, РЖД и институты развития формируют рынок.

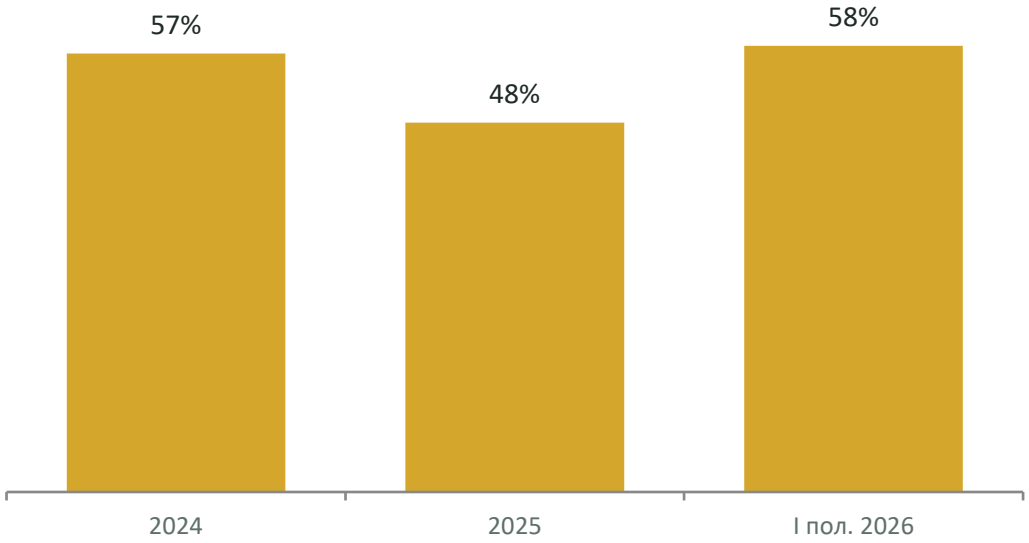
Третий эшелон сжался вдвое

С 12,8 % до 6,6 %: средний бизнес ушёл в банковские кредиты и ЦФА. Зато ВДО выросли с 0,9 % до 3,4 %: розничный спрос на купон 20 %+ создал отдельный сегмент с 612 выпусками.

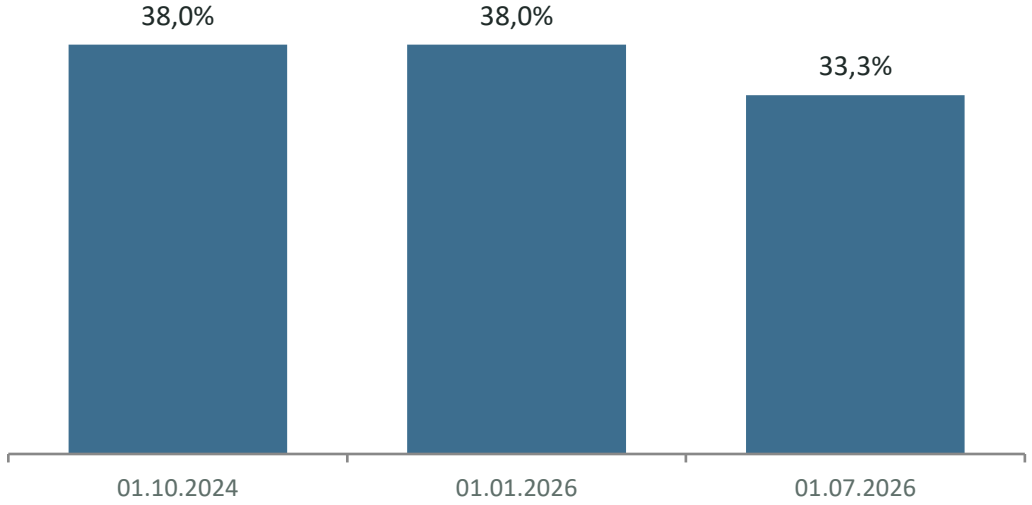
Источники: данные лекции (2015 г.); БК «Регион», обзор за I полугодие 2026 г. Эшелоны: 1-й — AAA и AA, 2-й — A, 3-й — BBB и ниже с рейтингом, ВДО — высокодоходные, в основном без рейтинга или B.

Флоатеры в размещениях и ОФЗ-ПК: реакция рынка на ставку

Корпоративные размещения с плавающим купоном, % объёма



Флоатеры Минфина (ОФЗ-ПК) в структуре ОФЗ, %



Что видно: компании берут флоатеры, когда не хотят фиксировать высокую ставку (2024 г.) и когда снижение ставки замедляется (2026 г.); в 2025 г., на пике ожиданий снижения, они фиксировали. Минфин, наоборот, в 2026 г. уходит от флоатеров: при ставке 14 % он готов фиксировать 16–17 % на 10 лет, чтобы не зависеть от будущих решений ЦБ.

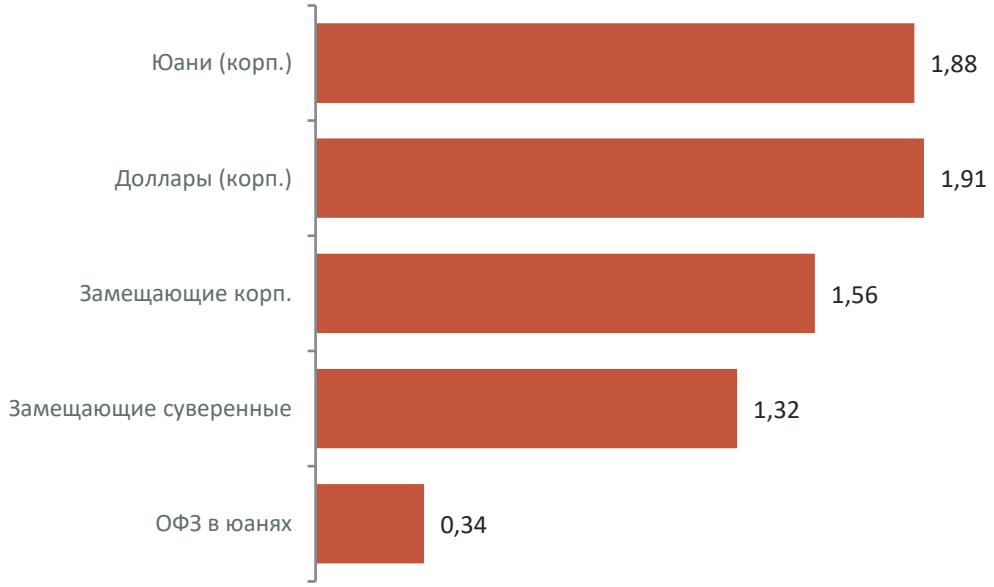
Источники: Эксперт РА (2024); РБК/Cbonds (2025); МосБиржа, дайджест за I полугодие 2026 г.; БК «Регион».

Кто должен по облигациям и в какой валюте, 2026 г.

Облигации на внутреннем рынке по эмитентам, трлн руб. (всего 74,2 на 01.09.2026)



Валютные облигации, трлн руб. в рублёвом эквиваленте, 01.07.2026



Государство — половина

36,6 из 74,2 трлн руб. — госдолг в облигациях. Для сравнения: в 2007 г. весь рынок был 2,6 трлн.

Финансы больше реального сектора

Банки и другие финансовые организации вместе — 18,8 трлн, нефинансовые компании — 18,7. Половина «корпоративного» рынка — это лизинг, ипотечные агенты и институты развития.

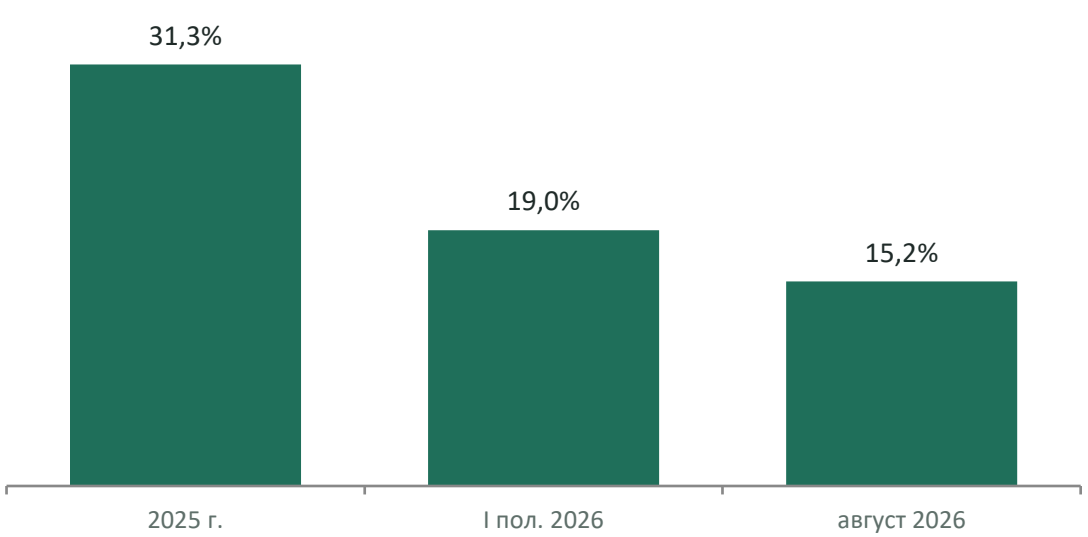
Валюта — 7 трлн руб.

Замещающие корпоративные и суверенные бумаги (2,9 трлн) — наследство еврооблигаций; юаневые (2,2 трлн с ОФЗ) — новые выпуски. Доллар больше не занимают.

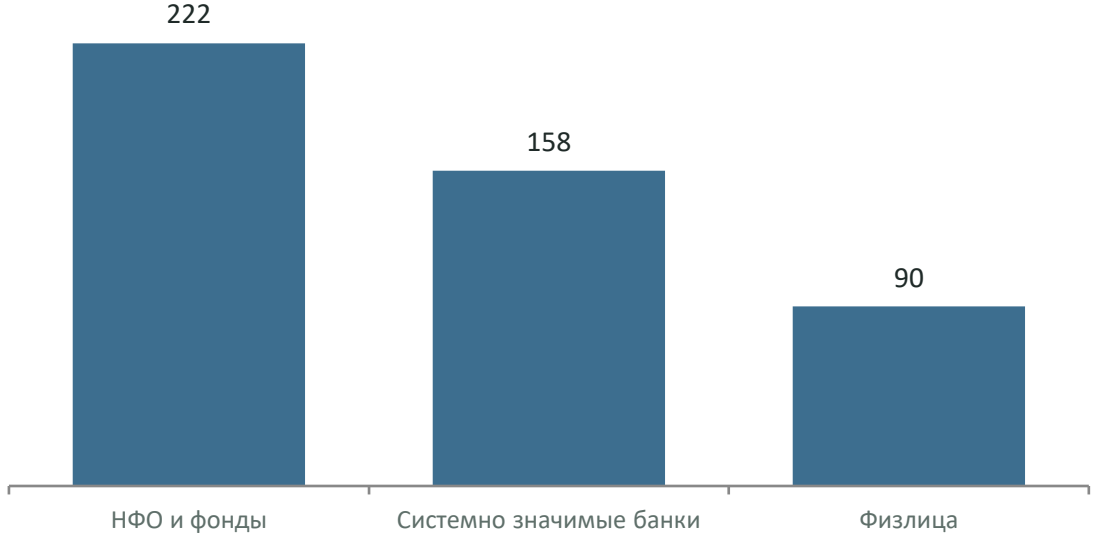
Источники: Банк России, статистика выпущенных на внутреннем рынке ценных бумаг на 01.09.2026; БК «Регион», обзор за I полугодие 2026 г.

Кто покупает: физлица, фонды и банки на вторичном рынке

Доля физлиц в объёме торгов облигациями, %



Нетто-покупки на вторичном рынке, июль 2026 г., млрд руб.



Что видно: доля физлиц в торгах падает с 31 % до 15 %, но не потому, что они продают: в августе 2026 г. розница вложила в облигации 151,6 млрд руб. нетто (90 % — корпоративные). Физлица покупают и держат до погашения, обороты делают фонды и банки. Розница — «якорный» держатель, который определяет спрос в букбилдинге на выпуски до 5 млрд руб.

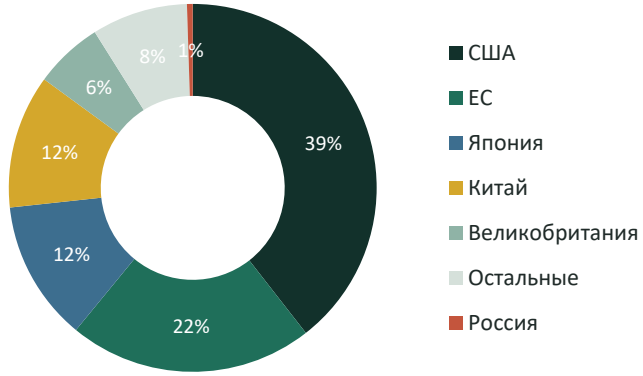
Источники: МосБиржа (итоги 2025 г., дайджест за I полугодие 2026 г.); Банк России, обзор рисков финансовых рынков за июль 2026 г.; finance.mail.ru по данным МосБиржи за август 2026 г.

Для сравнения: рынок облигаций США и рынок еврооблигаций

Рынок облигаций США	%
Государственные облигации	30
Облигации федеральных агентств	22
Муниципальные облигации	12
Корпоративные облигации	27
Международные облигации	9
Итого	**100**

Еврооблигации по эмитентам	%
Наднациональные институты	10
Государственные институты	30
Частные финансовые институты	37
Корпорации	23
Итого	**100**

Еврооблигации по странам, %



Чем США отличаются от России

В США муниципальные облигации — 12 % рынка, в России — 0,6 %; у нас нет и аналога федеральных агентств (ипотечные Fannie Mae и Freddie Mac — 22 %). Зато доля корпоративных похожа: 27 % против 52 %.

Еврооблигация

Облигация, размещённая за пределами страны эмитента в валюте, отличной от валюты этой страны: российская компания занимает доллары у инвесторов в Лондоне. Две трети мирового рынка — США и ЕС, Россия — 0,5 %.

Данные учебные

Структуры — из материалов курса (середина 2010-х); пропорции с тех пор изменились, но порядок величин сохранился. Сегодняшняя Россия на внешнем рынке — см. следующий слайд.

Еврооблигации российских эмитентов: 2019 г. и что от них осталось в 2026 г.

Эмитент, 2019 г.	Объём, млрд $	Доля, %	Средняя доходность
Государственные (дюрация 7 лет)	51	30,8	2,3 %
Корпоративные (дюрация 3 года)	115	69,2	4,5 % банки; 3,2 % нефинансовый сектор
Итого	**166**	**100,0**	

Что случилось в 2022 г.

Санкции и блокировка Euroclear: платежи по еврооблигациям перестали доходить до российских держателей. Указ Президента № 430 обязал эмитентов выпустить замещающие облигации: те же условия, расчёты в рублях по курсу ЦБ, бумаги в НРД.

1,51 трлн руб.

корпоративные замещающие облигации на 30.09.2026 (54 выпуска, 80 % в долларах)

1,32 трлн руб.

суверенные замещающие: $14,1 млрд и €2,6 млрд

1,88 трлн руб.

облигации в юанях — новый «внешний» рынок, который на деле внутренний: торгуются на МосБирже

Источники: данные лекции (2019); Cbonds, индекс замещающих облигаций; БК «Регион», обзор за I полугодие 2026 г.

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · РЫНОК

Почему российские компании перестали выпускать еврооблигации и чем их заменили?



Вспомните, зачем вообще занимать в валюте за рубежом, и что из этих причин ещё работает.

А
Нет доступа к западной инфраструктуре расчётов

Б
Внутренний рынок даёт нужные объёмы: 9 трлн руб. в год

В
Валютный спрос удовлетворяют юаневые и замещающие бумаги на МосБирже

Г
Всё перечисленное

Поднимите руку / напишите в чат. 2–3 минуты на обсуждение.

Рынок: главное

1

36 трлн руб. и рост

×76 за 20 лет; 52 % всего рынка облигаций — корпоративные. Регионы ушли с рынка (0,6 %), появились замещающие и юаневые бумаги.

2

Концентрация

Четверть рынка — нефтегаз, 78 % — AAA и AA. ВДО — 3,4 % объёма, но 612 выпусков и почти все дефолты: до 50 эмитентов в 2026 г.

3

Внешний рынок стал внутренним

Еврооблигации на $166 млрд (2019) заменили замещающие (2,8 трлн руб.) и юаневые (1,9 трлн руб.) облигации на МосБирже.

Дальше: подводим итоги: десять чисел, формулы, глоссарий и задачи к семинару.

ИТОГИ ЛЕКЦИИ

Лекция в десяти числах

32,6 %

корпоративных облигаций — флоатеры на 01.07.2026; 7,4 трлн руб. привязаны к ключевой ставке

20–30 дней

до оферты эмитент объявляет ставку следующего купона

25 и 11,8 %

доходность бескупонной облигации за 80 %: на год и на два года

294,3 руб.

девятый купон Газпрома 1999 г.: индексация номинала на рост курса с 25,11 до 32,5 руб./$

$117, а не $150

что получал нерезидент от ГКО с форвардом по 7,7 руб./$

97,25 %

цена отсечения в задаче аукциона, если нужны все 3 млн облигаций

40 минут

за столько «Газпром капитал» собрал книгу на 60 млрд руб. по КС + 150 б.п.

9 трлн

руб. первичных размещений в 2025 г. — рекорд, в 1,5 раза больше 2024 г.

35,8 трлн

руб. корпоративных облигаций в обращении на 01.07.2026; ×76 с 2006 г.

40–50

эмитентов могут допустить дефолт в 2026 г. — максимум с 2010 г.

Шпаргалка формул

Цена облигации	$P = \Sigma\, C / (1 + r)^t + H / (1 + r)^n$
Флоатер	купон = КС (или RUONIA) + спред
Бескупонная, точно	$r = (H / P)^{365/t} - 1$
Индексация номинала	$C_9 = H \times (R_9 / R_0 - 1)$
Бессрочная	$P = C / r,\ \ MD = 1 / r$
Аннуитет	$PV = A \times [1 - (1 + r)^{-n}] / r$

Изменение цены	$\Delta P / P \approx -MD \times \Delta r$
Бескупонная, упрощённо	$r = (H - P) / P \times 365 / t$
Индексируемый купон	$C_m = H \times c \times R_m / R_0 \times \Delta t / 365$
Эффективная ставка	$r_{эф} = (1 + r_н / m)^m - 1$
Отсечение	единая цена (ставка) для всех победителей
Ожидаемая потеря	PD × (1 – возврат)

Глоссарий: двенадцать терминов лекции

Постоянный купон	одна ставка купона на весь срок обращения
Фиксированный купон	ставки известны заранее, но различаются по периодам
Переменный купон	ставка определяется в ходе обращения: по ставке, инфляции, курсу или решению эмитента
Флоатер	облигация с купоном, привязанным к ключевой ставке или RUONIA
Оферта	право инвестора предъявить облигацию к выкупу по номиналу в заранее известную дату
Бескупонная облигация	доход только от разницы между ценой покупки и номиналом
Индексируемая облигация	номинал или купон привязаны к курсу валюты или инфляции
Замещающая облигация	выпущена взамен еврооблигации: номинал в валюте, расчёты в рублях
Аукцион по цене	купон задан, заявки с ценой, единая цена отсечения
Аукцион по купону	цена 100 %, заявки со ставкой, единая ставка отсечения
Букбилдинг	сбор книги заявок организатором с ориентиром купона и аллокацией
Еврооблигация	облигация, размещённая за рубежом в иностранной для эмитента валюте

ИТОГИ ЛЕКЦИИ

Ключевые выводы

1

Купон — это распределение процентного риска

постоянный купон оставляет риск инвестору, переменный переносит на эмитента; в 2026 г. треть рынка — флоатеры

2

Оферта защищает инвестора от произвола по купону

эмитент меняет ставку — инвестор вправе сдать бумагу по 100 %; пропущенная оферта — самая частая ошибка новичка

3

Индексация — способ занять, когда в рубль не верят

Газпром 1999 г., ОФЗ-ИН, замещающие и юаневые облигации: эмитент берёт риск курса или инфляции и платит меньший купон

4

Цена размещения рождается из спроса

единая цена отсечения на аукционе, снижение ориентира и аллокация в букбилдинге; участие в размещении не гарантирует прибыли

5

Рынок большой, но концентрированный

35,8 трлн руб., 78 % у AAA и AA; дефолты сосредоточены в 3,4 % ВДО, где премия часто не покрывает риск

Задачи для самопроверки и семинара

1 Бескупонная облигация номиналом 1 000 руб. куплена за 850 руб. за 270 дней до погашения. Доходность к погашению упрощённо и точно?

ответ: 23,9 % и 24,6 %

2 Флоатер «КС + 2 п.п.», ключевая ставка в купонном периоде 14 %. Номинал 1 000 руб., купон раз в квартал. Размер купона?

ответ: 40 руб. (16 % / 4)

3 Индексируемая облигация: номинал 1 000 руб., R_0 = 80 руб./\$, при погашении R = 92. Какой «девятый купон»?

ответ: 150 руб.

4 Аукцион по купону на 5 млн бумаг: заявки 12 % × 2 млн, 12,5 % × 2 млн, 13 % × 3 млн. Ставка отсечения и купон для первого участника?

ответ: 13 %; все получают 13 %

5 Нерезидент вложил \$100 в ГКО по 25 руб./\$ и получил 3 500 руб. Форвард 30 руб./\$. Доходность в долларах?

ответ: +16,7 %

6 Эмитент BB предлагает купон 24 % при 16 % у AAA. Вероятность дефолта 12 % в год, возврат 25 %. Покрывает ли премия ожидаемую потерю?

ответ: премия 8 п.п. < потеря 9 п.п.: нет

ВОПРОС К АУДИТОРИИ · РЕФЛЕКСИЯ

С чем вы уходите с лекции?



Одна фраза от каждого. И вернёмся к разминке: изменился ли ваш ответ про фикс и флоатер?

А
Самое неожиданное сегодня

Б
Что хочу разобрать подробнее на семинаре

В
Вопрос, который остался без ответа

Ваши ответы помогут спланировать семинар и следующую лекцию.

МАЙНОР · ЛЕКЦИЯ 5

Спасибо за внимание

Вопросы?

Лысенок Н.И.
Финансовые рынки и инструменты · НИУ ВШЭ